

Cas pràctic: Magatzem de dades per a l'anàlisi dels resultats dels Jocs Olímpics

PR1 – Introducció a les dades i al laboratori de pràctiques

Aquesta primera pràctica de curs (**PR1 - Introducció a les dades i al laboratori de pràctiques**) consta de dues parts, la primera destinada a l'avaluació del contingut teòric i la segona pràctica destinada a l'avaluació d'un conjunt d'exercicis pràctics.

La part teòrica, la ponderació de la qual és del 50% de la nota total de la pràctica, s'avalua mitjançant un qüestionari Moodle. Aquest qüestionari està compost per 5 preguntes tipus test, l'objectiu del qual és comprovar la comprensió correcta del primer mòdul de l'assignatura. Abans de fer el qüestionari s'ha d'haver llegit detingudament i estudiat el mòdul 1, i cal tenir present que respondre el qüestionari no hauria de trigar més de 30 minuts.

La part pràctica, la ponderació de la qual és del 50% de la nota total de la pràctica, es porta a terme a la màquina virtual (VDI) i consisteix en l'enregistrament d'un vídeo amb la realització de tots els exercicis que es detallen al final d'aquest document. Per fer aquesta segona part, les especificacions tècniques, com ara el nom de les dues bases de dades base de dades PostgreSQL i SQL Server, així com la instància d'Analysis Services, es facilitaran a través del tauler Anuncis de l'aula de Laboratori de Suport a l'entorn VDI.

Es recomana consultar i seguir les indicacions dels documents i vídeos associats a la PR1, disponibles a l'espai Continguts de l'aula. Aquests recursos ajudaran a completar els exercicis amb èxit i resoldre possibles dubtes.

El resultat de l'exercici pràctic es lliurarà en format de vídeo, la nomenclatura de l'arxiu s'especifica a l'apartat "Format i data de lliurament" del present document. Per

preparar el vídeo, es recomana utilitzar l'eina *ScreencastOMatic*, però es pot utilitzar qualsevol altra eina, sempre que el vídeo compleixi els requeriments especificats a l'apartat Criteris d'avaluació. S'estimen 6 hores de dedicació per resoldre l'exercici pràctic i una hora per enregistrar/editar el vídeo de 10 minuts.

Per dur a terme les pràctiques es facilita un entorn virtual (VDI) amb totes les eines necessàries instal·lades i configurades.



Enunciat PR1

1. Enunciat part teòrica (50%)

Qüestionari **Moodle PR1** (disponible a l'aula, apartat “Eines de l'aula”).

2. Enunciat part pràctica (50%)

El conjunt de pràctiques que es duran a terme durant aquest curs està basat en el cas pràctic “Magatzem de dades per a l'anàlisi dels resultats dels Jocs Olímpics”, el qual ha estat creat com a exemple de disseny i la implementació d'una base de dades destinades a l'emmagatzematge i l'anàlisi de dades.

En aquesta primera pràctica (PR1) l'objectiu és familiaritzar-se amb el cas pràctic, per la qual cosa s'utilitzaran conjunts de dades del cas en els diferents exercicis pràctics. La part pràctica es realitzarà a la VDI de cada estudiant i es lliurarà un vídeo, amb

durada inferior o igual a 10 min., que mostri pas a pas com s'han realitzat els diferents exercicis, incloent totes les explicacions i pantalles que siguin necessàries per justificar les accions realitzades.

2.1. Context

Els Jocs Olímpics són uns esdeveniments esportius que se celebren cada quatre anys, en una ciutat triada (anomenada seu olímpica) i on diferents països de tot el món competeixen en una gran varietat de disciplines esportives. Atesa la rellevància d'aquest tipus d'esdeveniments esportius, la gran majoria de països del món participen donant lloc a la concentració d'atletes més gran en una mateixa ciutat. La gran quantitat d'equips procedents de tot el món, així com la gran varietat d'esdeveniments esportius, requereixen complicades tasques de gestió de les inscripcions així com del registre dels resultats, i és per això que es vol disposar d'una base de dades al servei d'un programari destinat a la gestió dels atletes participants i de les inscripcions a les diferents disciplines, així com un sistema de bases de dades multidimensional per facilitar l'anàlisi i la presa de decisions.

La implementació d'un sistema avançat per a l'emmagatzematge i l'anàlisi de dades en el context dels Jocs Olímpics, especialment per gestionar la informació de les inscripcions d'atletes, és crucial per diverses raons estratègiques i operatives.

- **Organització i Accessibilitat Millorada:** Un sistema de gestió de dades eficaç organitza i estructura la informació per facilitar un accés ràpid i eficient a grans volums de dades. Això resulta particularment útil per manejar les complexes i variades inscripcions d'atletes que participen als Jocs Olímpics, permetent un maneig més àgil de dades com ara nacionalitats, disciplines, resultats històrics i estadístiques de rendiment.
- **Anàlisi Profund i Personalitzat:** L'estructura d'aquestes bases de dades suporta capacitats complexes d'anàlisi. Això permet als organitzadors i als equips nacionals fer anàlisis detallades sobre la participació i el rendiment dels atletes. Per exemple, podrien fàcilment segmentar les dades per analitzar

tendències per país, esport, o fins i tot condicions específiques de competència, cosa que és crucial per a la preparació i estratègia esportiva.

- **Suport per a Decisions Estratègiques:** La capacitat d'analitzar ràpidament grans conjunts de dades pot donar suport a la presa de decisions en temps real i estratègies a llarg termini. Els comitès organitzadors poden utilitzar aquesta informació per ajustar els programes dels esdeveniments, distribuir recursos de manera més eficient i millorar l'experiència tant d'atletes com d'espectadors.
- **Millora en la Precisió i la Reducció d'Errors:** La centralització de dades d'inscripcions en un sol sistema multidimensional redueix la probabilitat d'errors i duplicitats que es poden produir quan es manegen múltiples bases de dades. Això és essencial per mantenir la integritat de la competència i la precisió en el registre d'èxits i resultats dels atletes.
- **Facilitat d'integració i escalabilitat:** Els sistemes de bases de dades multidimensionals poden integrar-se amb altres plataformes digitals i sistemes d'informació, facilitant un ecosistema tecnològic cohesiu que es pot escalar i adaptar a mesura que canvien les necessitats i les tecnologies. Això és crucial atès que els formats i les disciplines dels Jocs Olímpics poden evolucionar amb el temps.

Es demana als estudiants de M2.988.- Bases de dades analítiques que col·laborin en l'encàrrec de construir una base de dades multidimensional per als propers Jocs Olímpics, per a això, en primer lloc, hauran de preparar l'entorn de pràctiques i familiaritzar-se amb algunes de les eines realitzant els exercicis següents seguint les indicacions donades en cadascun.

2.2. Exercici 1. Configuració de l'entorn VDI (2,5%)

Objectiu:

Configurar la connexió a l'escriptori VDI que s'utilitzarà durant tot el curs a les activitats que ho requereixin. Les credencials per accedir a la màquina VDI són les que utilitzeu per entrar al campus de la UOC.

Indicacions per al desenvolupament de l'exercici:

Utilitzant el document *Entorno_Virtual_VDI* (guia de configuració i connexió) l'estudiantat ha de dur a terme tot el procés que s'indica fins a obtenir una configuració correcta del vostre escriptori VDI. Es recomana llegir atentament aquest document i seguir-ne les indicacions.

Com a solució a aquest exercici, a més dels passos més significatius, s'inclourà la pantalla de l'escriptori de la VDI amb la informació tècnica disponible sota el logotip de la UOC (HostName, UserName, etc.), que trobareu com a fons d'escriptori.

2.3. Exercici 2. Validació de la BBDD PostgreSQL (10%)

Objectiu:

Presa de contacte amb la base de dades **PostgreSQL**, configuració de la connexió amb el servidor i creació d'una taula simple a la base de dades assignada.

Indicacions per al desenvolupament de l'exercici:

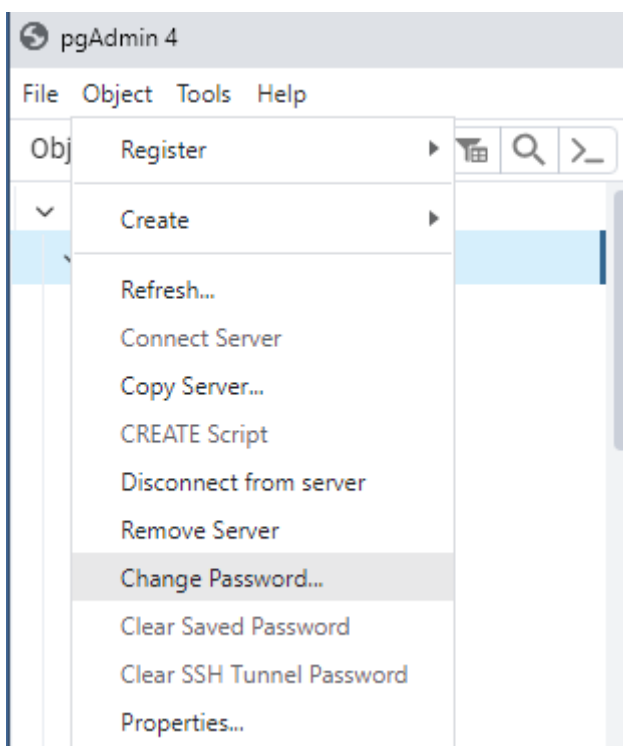
Per accedir a la base de dades del servidor **PostgreSQL** facilitat, l'estudiantat disposarà de les seves credencials:

Usuario: *student_loginuoc*

Contrasenya: *\$d3f4ult\$*

On *student_loginuoc* correspon a l'usuari del campus de la UOC. Per exemple, per a un estudiant amb usuari del campus *pmartin*, el seu usuari a **PostgreSQL** seria *student_pmartin*. Al primer inici de sessió es sol·licitarà canviar la contrasenya.

Al iniciar sessió, l'estudiantat ha de canviar la seva contrasenya de acceso. Per fer-ho, un cop s'ha accedit a PostgreSQL amb les credencials indicades a dalt, i amb el nom del servidor seleccionat, s'accedirà a l'opció *Object > Change Password*.



A continuació, apareixerà un quadre de diàleg on s'haurà d'indicar la contrasenya actual i s'haurà d'introduir una contrasenya nova. Després d'això, es polsarà el botó *Change* per fer el canvi.

Change Password
×

User

Current Password

New Password

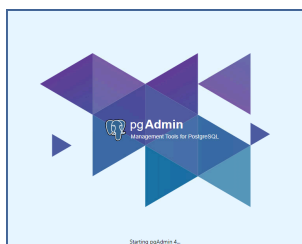
Confirm Password

× Close
↺ Reset
💾 Change

2.3.1. Connectar al servidor de bases de dades PostgreSQL

Utilitzant la consola pgAdmin instal·lada a la VDI, s'obrirà una connexió amb el servidor de base de dades i es mostrarà al vídeo la següent informació:

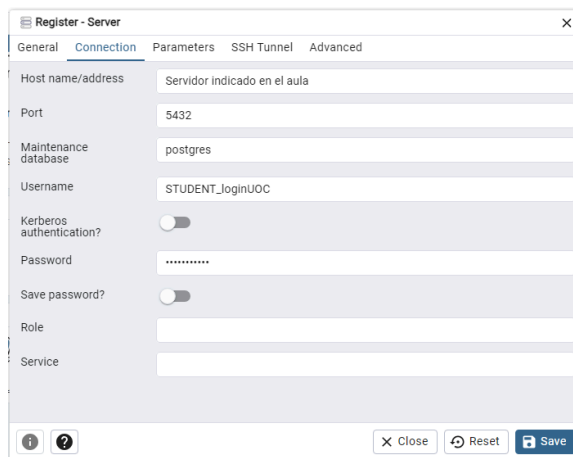
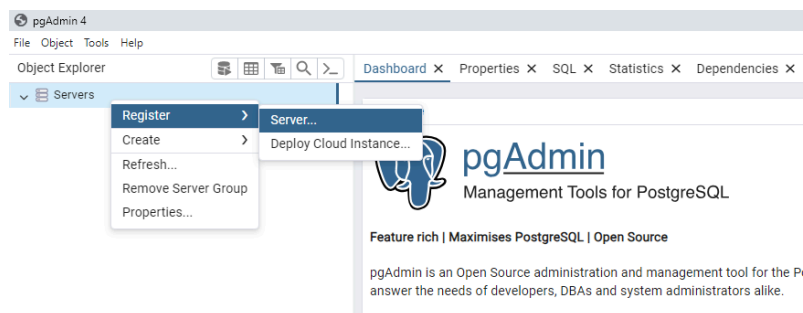
- Versió de pgAdmin. Aquesta informació es pot obtenir des de la pantalla splash.



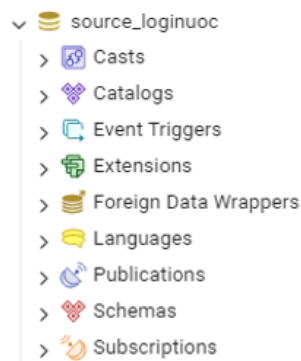
I també es pot obtenir des del menú Help > About



- Pantalla de connexió inicial de la consola *pgAdmin* on s'observa la configuració utilitzada.
 - *General - Name*
 - *Connection – Host name/address*
 - *Connection – Port*
 - *Connection – Maintenance database*
 - *Username*



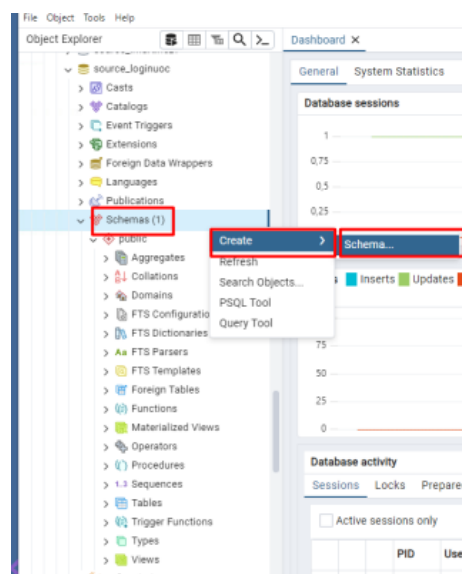
- Explorador d'objectes de **pgadmin4** on es poden veure els objectes de la base de dades a què s'ha connectat.



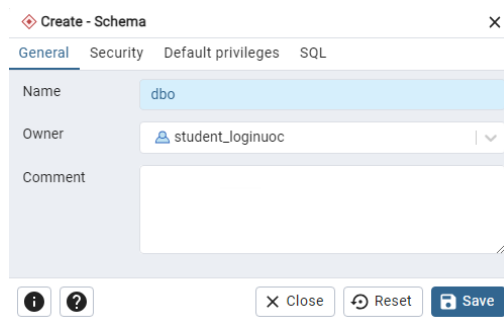
2.3.2. Crear l'esquema *dbo*

Abans de dur a terme les diferents activitats a la base de dades **PostgreSQL** caldrà crear un esquema específic per emmagatzemar les diferents entitats.

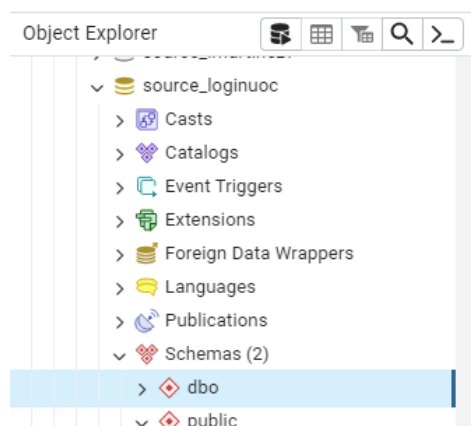
Des de l'explorador d'objectes fer clic sobre la carpeta Schemas i crear un nou esquema: l'esquema *dbo*.



Cal definir el nom de l'esquema.



Es pot comprovar a l'explorador d'objectes que la taula s'ha creat correctament.

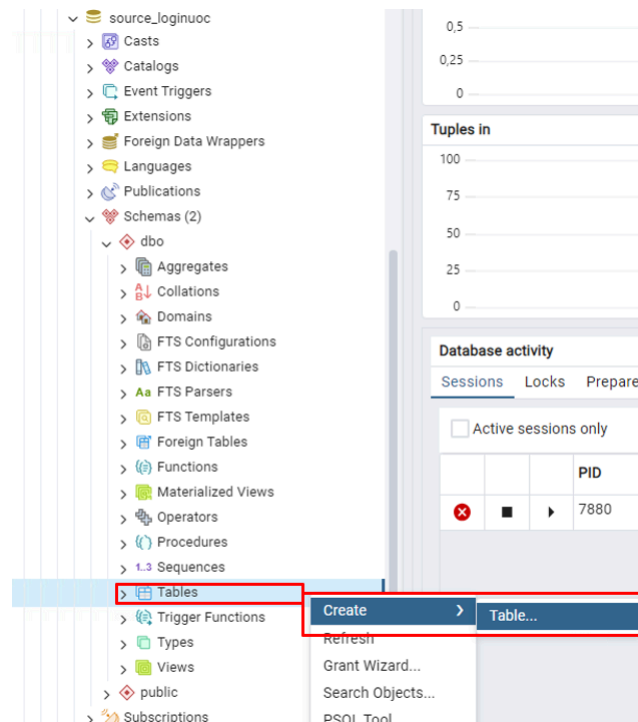


2.3.3. Crear una taula amb el nom **sport**

Una de les entitats principals que formarà part del programari destinat a la gestió dels resultats dels Jocs Olímpics és l'entitat que representa els diferents esports en competició, i està representada a la base de dades per la taula **sport**. Per crear la taula **sport** a la base de dades seran necessaris els dos camps següents:

- *sport_code* serà de tipus *integer* i no permetrà valors nuls
- *sport_description* serà de tipus *character(100)* i permetrà valors nuls

Des de l'explorador d'objectes feu clic sobre la carpeta *Tables* i creeu una taula nova per emmagatzemar les dades dels esports.



Cal definir el nom de la taula i els camps segons els requeriments

Create - Table

General

Columns

Advanced

Constraints

Partitions

Parameters

Security

SQL

Name

sport

Owner

student_loginuoc

Schema

dbo

Tablespace

Select an item...

Partitioned table?

Comment

Close

Reset

Save

Create - Table

×

General
Columns
Advanced
Constraints
Partitions
Parameters
Security
SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
⋮	✎	sport_code	integer			☒	☐	
⋮	✎	sport_description	character	100		☐	☐	

?

?

×

 Close

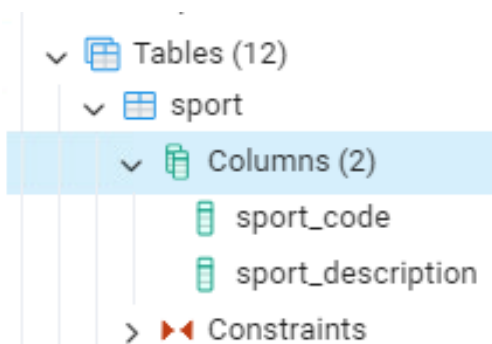
↺

 Reset

💾

 Save

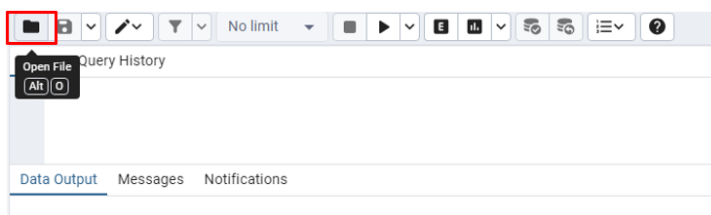
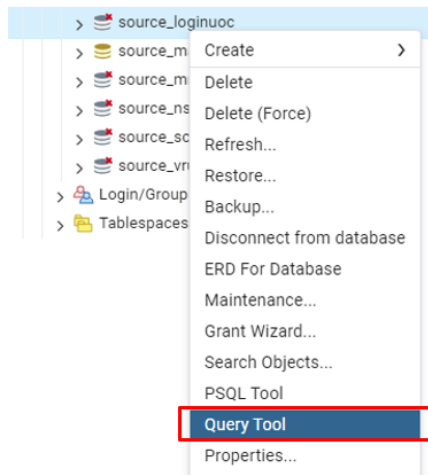
Es pot comprovar a l'explorador d'objectes que la taula s'ha creat correctament.



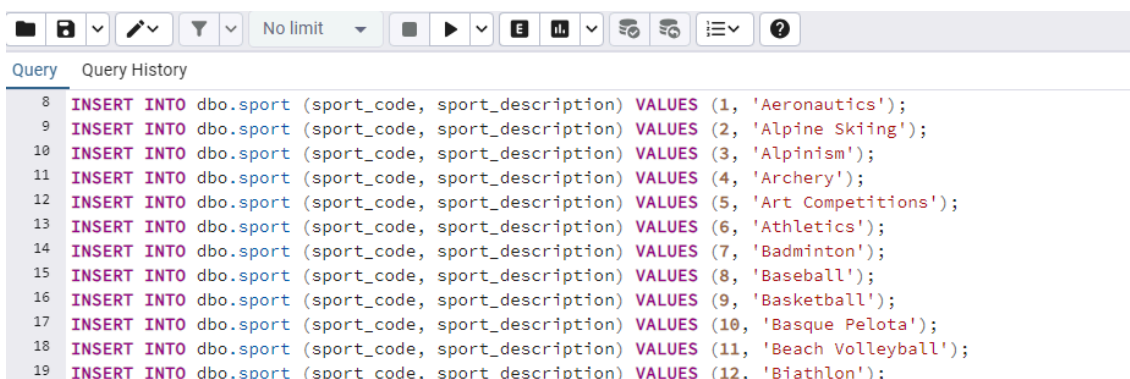
Com a forma alternativa, també es pot crear la taula executant el següent script SQL.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dbo.sport
(
    sport_code integer NOT NULL,
    sport_description character(100)
)
```

Un cop creada la taula, i accedint primer l'eina "Query Tool", s'ha d'obrir el fitxer *data_sport_PostgreSQL.sql* facilitat al costat de l'enunciat mitjançant el quadre de navegació següent:

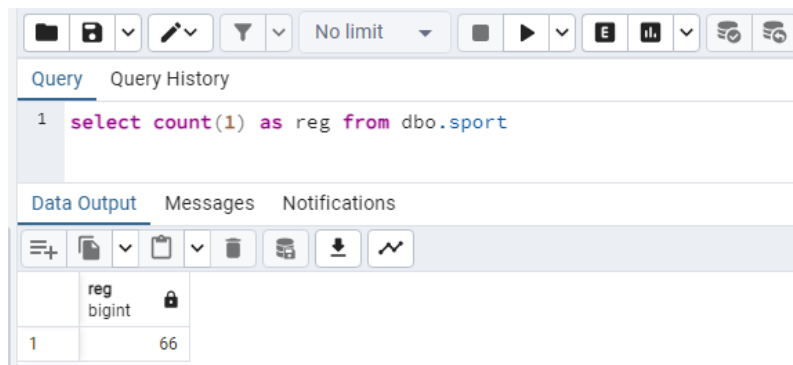


I un cop carregat a l'editor s'ha d'executar:



I per comprovar que s'han inserit correctament les dades llançarem les següents consultes a la base de dades.

- Realitzar un recompte de les dades inserides a la taula **sport**:



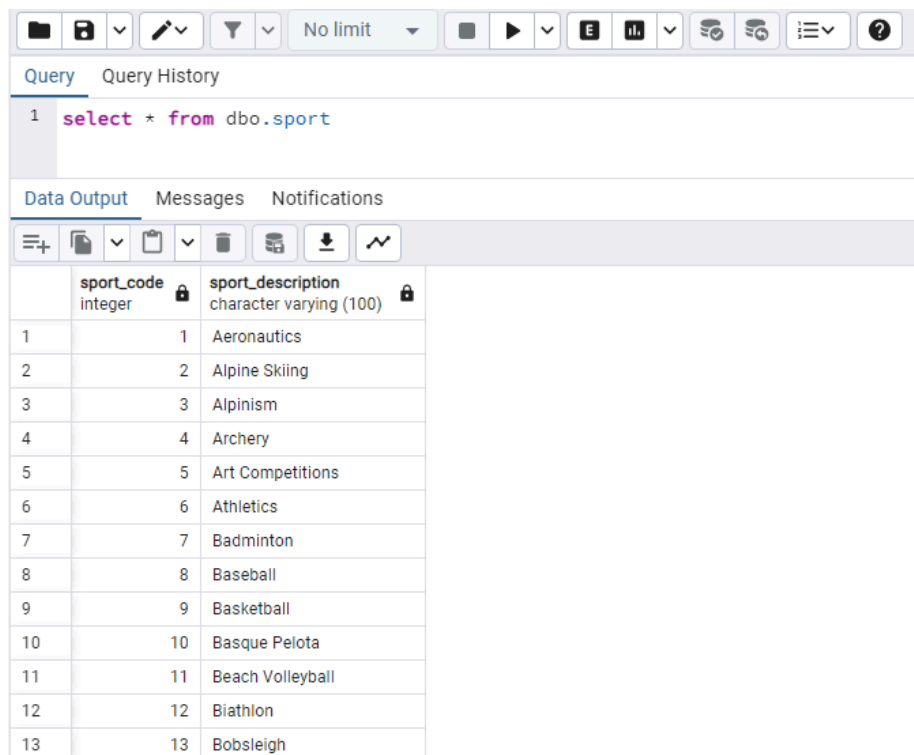
Query Query History

```
1 select count(1) as reg from dbo.sport
```

Data Output Messages Notifications

	reg bigint
1	66

- Realitzar una previsualització de les dades inserides a la taula **sport**:



Query Query History

```
1 select * from dbo.sport
```

Data Output Messages Notifications

	sport_code integer	sport_description character varying (100)
1	1	Aeronautics
2	2	Alpine Skiing
3	3	Alpinism
4	4	Archery
5	5	Art Competitions
6	6	Athletics
7	7	Badminton
8	8	Baseball
9	9	Basketball
10	10	Basque Pelota
11	11	Beach Volleyball
12	12	Biathlon
13	13	Bobsleigh

2.3.4. Crear una taula amb el nom **athlete**

Una altra de les entitats principals de la base de dades que utilitzarà el programari destinat a la gestió dels Jocs Olímpics és l'entitat que representa els atletes de les diferents disciplines i que es materialitza a la base de dades mitjançant la taula **athlete**. Per això, se sol·licita:

- Crear la taula **athlete** amb els dos camps necessaris:
 - *athlete_code* serà de tipus *integer* i no permetrà valors nuls
 - *name* serà de tipus *character(500)* i permetrà valors nuls
 - *sex* serà de tipus *character(1)* i permetrà valors nuls
 - *age* serà de tipus *integer* i permetrà valors nuls
 - *height* serà de tipus *integer* i permetrà valors nuls
 - *weight* serà de tipus *integer* i permetrà valors nuls
- Insertar els registres facilitats en el fitxer *data_athlete_PostgreSQL.sql*
- Realitzar una consulta per comptabilitzar els registres de la taula **athlete** amb edat entre 18 i 25 anys
- Realitzar una consulta per comptabilitzar els registres de la taula **athlete** amb altura més gran de 210 cm

2.4. Exercici 3. Validació de la BBDD SQL Server (10%)

Objectiu:

Presa de contacte amb la base de dades **SQL Server**, configuració de la connexió amb el servidor i creació d'una taula simple a la base de dades assignada.

Indicacions per al desenvolupament de l'exercici:

Per accedir a la base de dades del servidor **SQL Server** facilitat, l'estudiantat disposarà de les seves credencials:

Usuario: *STUDENT_loginuoc*

Contraseña: *\$d3f4ult\$*

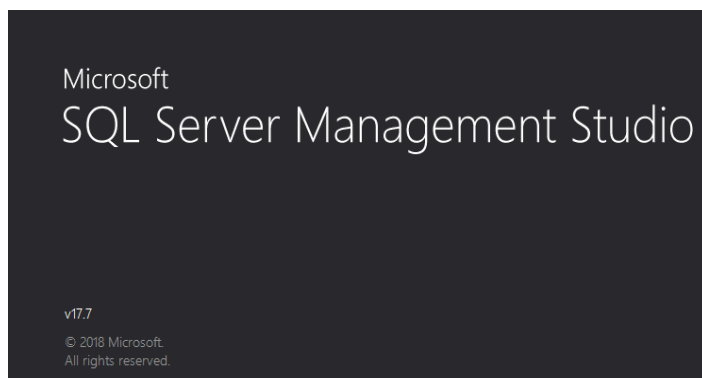
On *STUDENT_loginuoc* correspon a l'usuari del campus de la UOC. Per exemple, per a un estudiant amb usuari del campus *pmartin*, el seu usuari a **SQL Server** seria *STUDENT_pmartin*.

En iniciar sessió, el sistema pot sol·licitar el canvi de contrasenya a l'usuari/ària. En aquest cas, caldrà proporcionar una nova contrasenya segura i acceptar el diàleg.

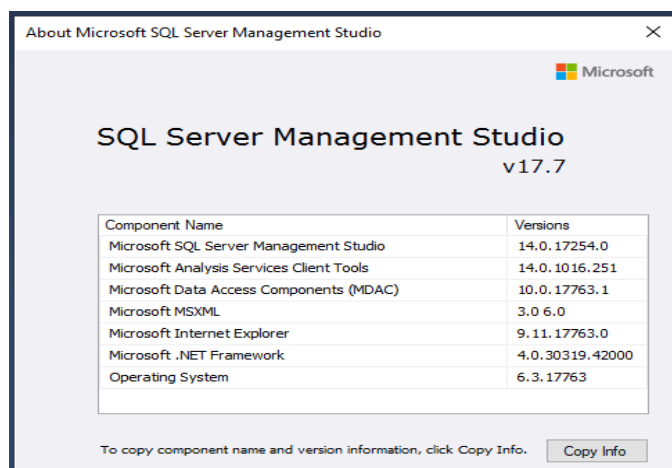
2.4.1. Connectar al servidor de bases de dades SQL Server

Utilitzant la consola **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)** instal·lada a la VDI, s'obrirà una connexió amb el servidor de base de dades i es mostrarà al vídeo la següent informació:

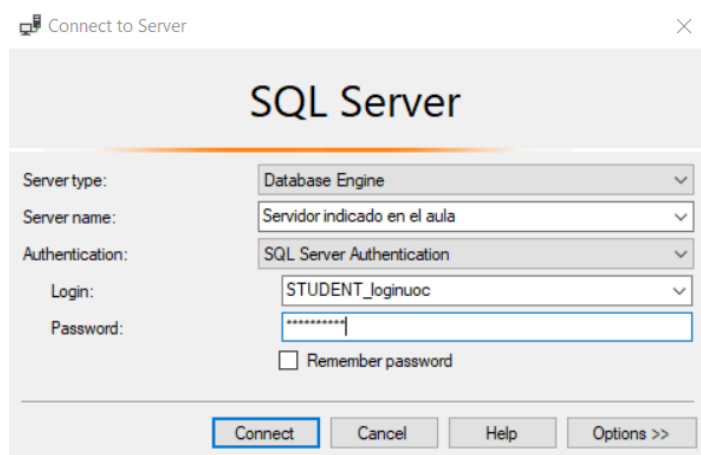
- Versió de **SSMS**. Aquesta informació es pot obtenir des de la pantalla *splash*.



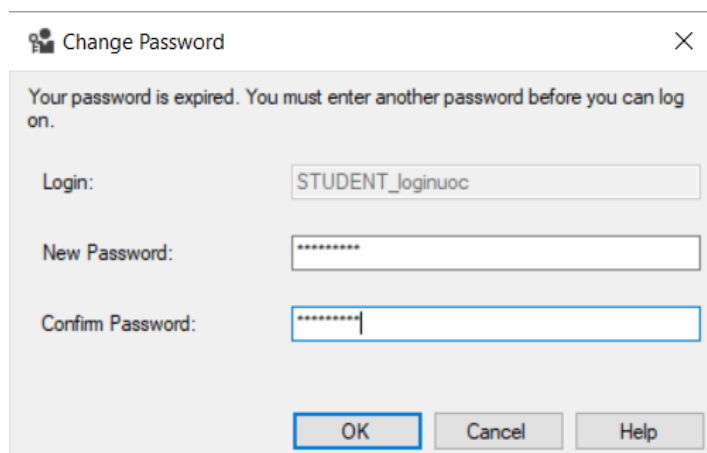
I també es pot obtenir des del menú *Help > About...*



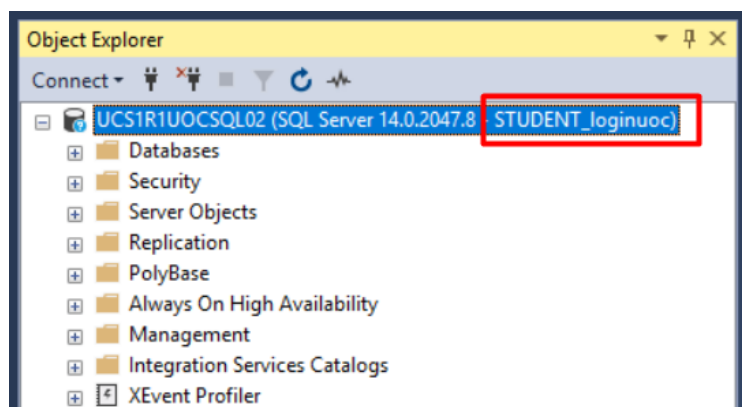
- Pantalla de connexió inicial de la consola **SQL Server Management Studio (SSMS)** on s'observa la configuració utilitzada.
 - *Server Type*
 - *Server name*
 - *Authentication*
 - *Login*



En cas de ser el primer accés, el sistema sol·licitarà el canvi de contrasenya.



- Explorador d'objectes de SSMS on es pot veure l'usuari de connexió.

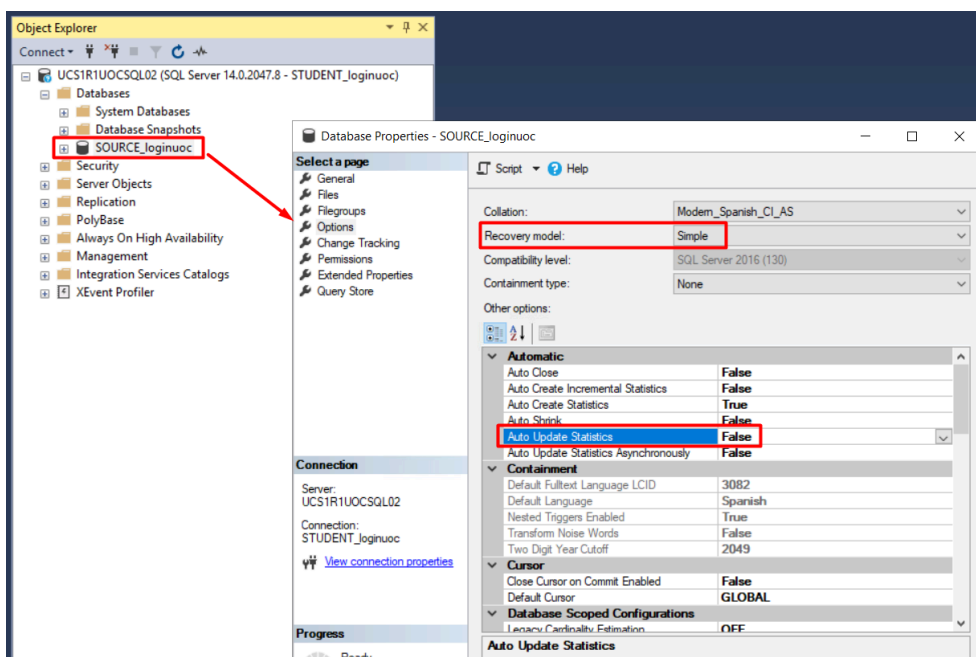


2.4.2. Configurar la base de dades SOURCE_loginuoc

S'han de configurar dos paràmetres de la base de dades, per adequar-la a l'ús que se us donarà durant les pràctiques.

El primer de tots és el paràmetre *Recovery Model* el qual és una propietat de la base de dades que controla com es registren les transaccions, i si aquest registre requereix una còpia de seguretat. Hi ha tres models de recuperació: simple, completa i de registre massiu. Per a l'entorn de pràctiques actual s'informarà com a simple recuperació.

El segon paràmetre serà el d'actualització automàtica d'estadístiques per a les taules de la base de dades, ja que la volumetria utilitzada no requerirà aquesta funcionalitat.



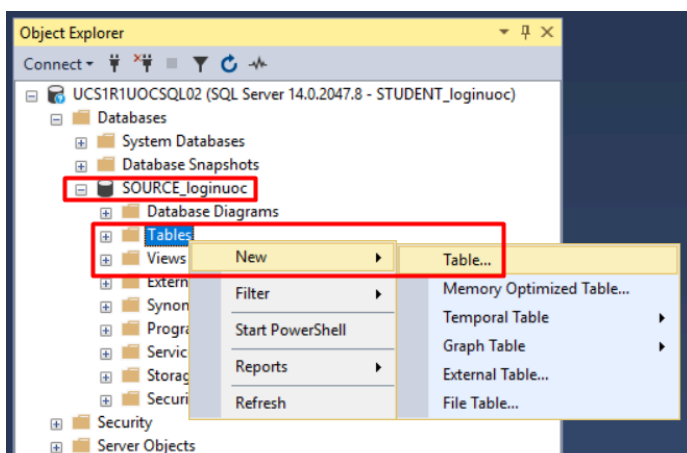
2.4.3. Crear una taula amb el nom sport

Per a crear la taula **sport** amb els dos camps necessaris:

De manera anàloga a la creació de la taula **sport** a la base de dades **PostgreSQL**, a continuació, es procedirà a crear la mateixa taula a la base de dades **SQLServer**. Per crear la taula **sport** a la base de dades seran necessaris els dos camps següents:

- **sport_code** serà de tipus **int** i no permetrà valors nuls
- **sport_description** serà de tipus **varchar(100)** i permetrà valors nuls

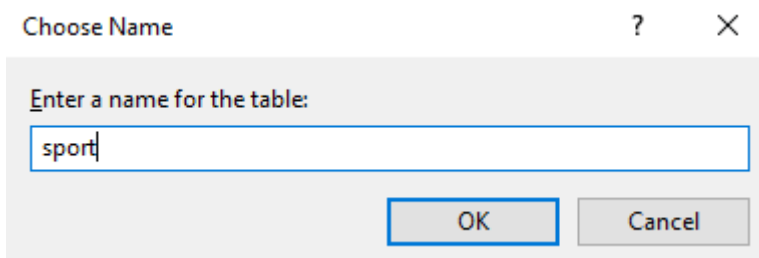
Des del navegador d'objectes feu clic sobre la carpeta Tables i creeu una taula nova.



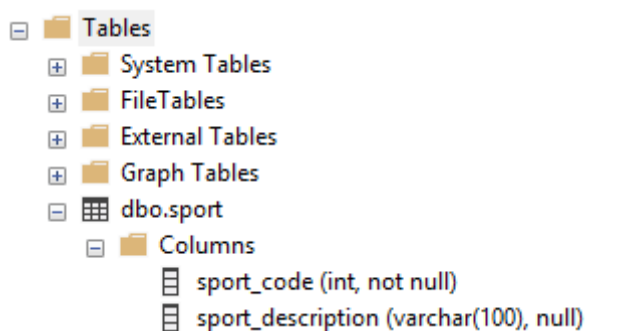
Cal definir els camps segons els requeriments

Column Name	Data Type	Allow Nulls
sport_code	int	☐
sport_description	varchar(100)	☒
		☐

S'ha de guardar la taula amb el nom



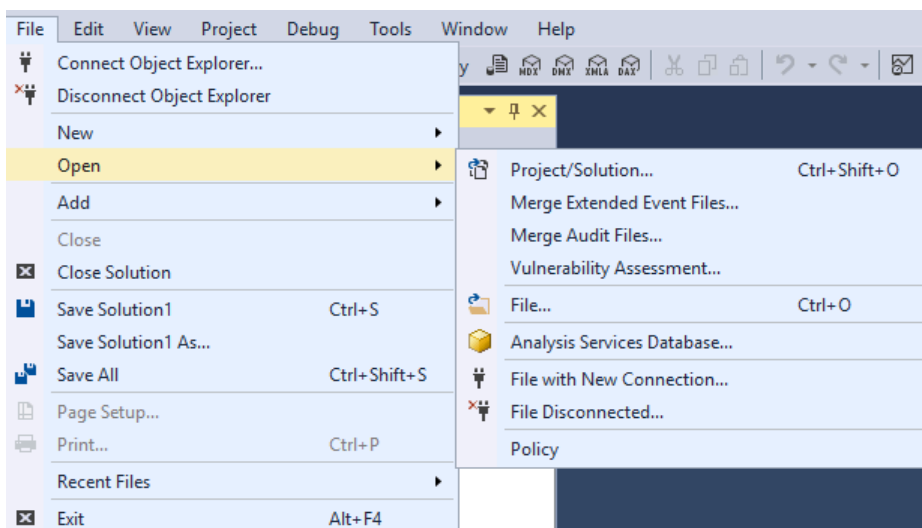
Es pot comprovar a l'explorador d'objectes que la taula s'ha creat correctament.



Com a forma alternativa, també es pot crear la taula executant el següent script SQL.

```
CREATE TABLE dbo.sport(
    sport_code int NOT NULL,
    sport_description varchar(100) NULL
)
```

Un cop creada la taula, s'ha d'obrir el fitxer facilitat *data_sport.sql* mitjançant el quadre de navegació següent:



I un cop carregat a l'editor s'ha d'executar:

[illegible]

I per comprovar que s'han inserit correctament les dades executarem les següents consultes a la base de dades.

- Realitzar un recompte de les dades inserides a la taula **sport**:

```
select count(1) as reg from dbo.sport
```

100 %

Results Messages

	reg
1	66

- Realitzar una previsualització dels esports el nom dels quals comenci per “B”:

```
SELECT * FROM dbo.sport
WHERE sport_description like('B%')
```

100 %

Results Messages

	sport_code	sport_description
1	7	Badminton
2	8	Baseball
3	9	Basketball
4	10	Basque Pelota
5	11	Beach Volleyball
6	12	Biathlon
7	13	Bobsleigh
8	14	Boxing

2.4.4. Crear una taula amb el nombr event

Se sol·licita la creació d'una taula per registrar els esdeveniments associats a un esport a la base de dades **SQLServer**. Per això, se sol·licita:

- Crear la taula **event** amb els camps necessaris:
 - *event_code* serà de tipus *int* i no permetrà valors nuls
 - *event_description* erà de tipus *varchar(500)* i permetrà valors nuls
 - *sport_code* erà de tipus *int* i permetrà valors nuls
- Inserir els registres facilitats al fitxer *data_event.sql*
- Realitzar una consulta per comptabilitzar els registres de la taula **event**
- Obtenir els esdeveniments que pertanyen a l'esport Gymnastics. Per fer-ho, s'haurà de realitzar una consulta sobre la taula *sport* mitjançant la qual obtenir el *sport_code* per a l'esport "Gymnastics", i una segona consulta sobre la taula *event* utilitzant el *sport_code* obtingut anteriorment com a filtre.

2.5. Exercici 4. Microsoft SQL Analysis Services (17,5%)

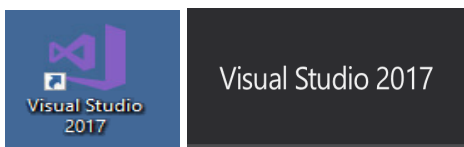
Objectiu:

Presa de contacte amb l'aplicació per dissenyar cubs multidimensionals (OLAP) subministrada a la màquina VDI (Microsoft SQL Analysis Services).

Indicacions per al desenvolupament de l'exercici:

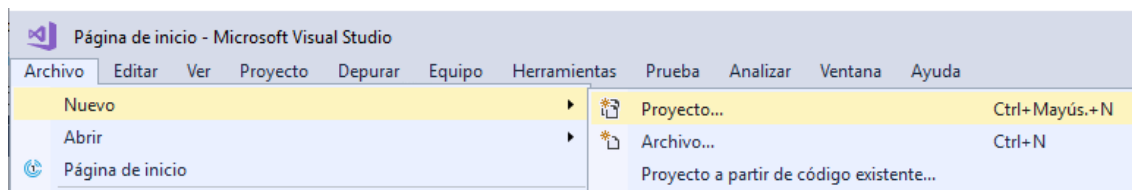
2.5.1. Obrir Visual Studio (SSAS)

Des de l'escriptori de la VDI es té accés a Visual Studio.

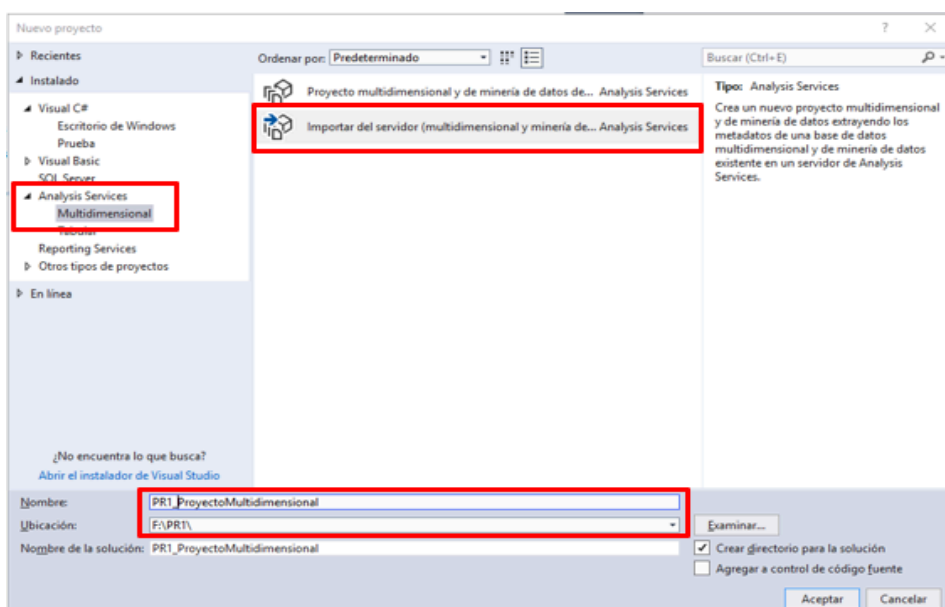


2.5.2. Importar el projecte d'Analysis Services multidimensional des del servidor

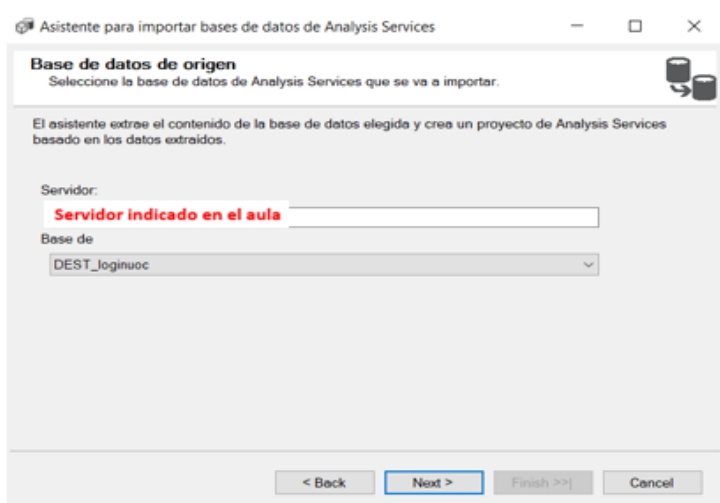
Archivo > Nuevo > Proyecto



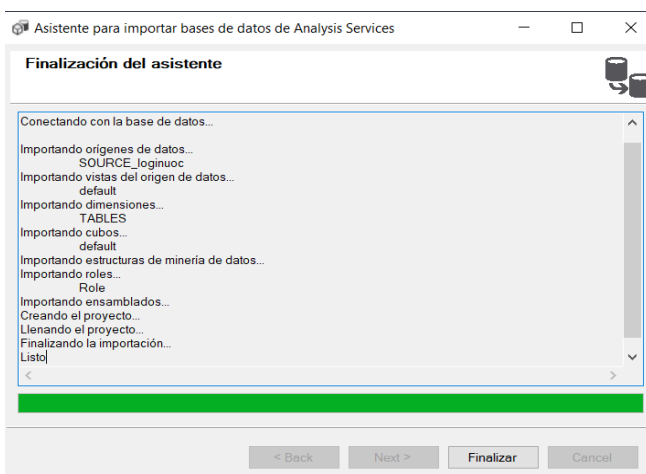
Dins la categoria “Analysis Services”, seleccioneu l'opció “Importar del Servidor (multidimensional y minería de datos)”.



Un cop acceptat el pas anterior, apareixerà un assistent per importar l'estructura de la base de dades de *Analysis Services*. Després del primer *Next*, obrir la finestra selecció de “Origen de la base de datos”, on s'introduirà el nom del *MS SQL Server* (el que es facilitarà des de l'aula de laboratori) i apareixerà la base de dades assignada al desplegable inferior.

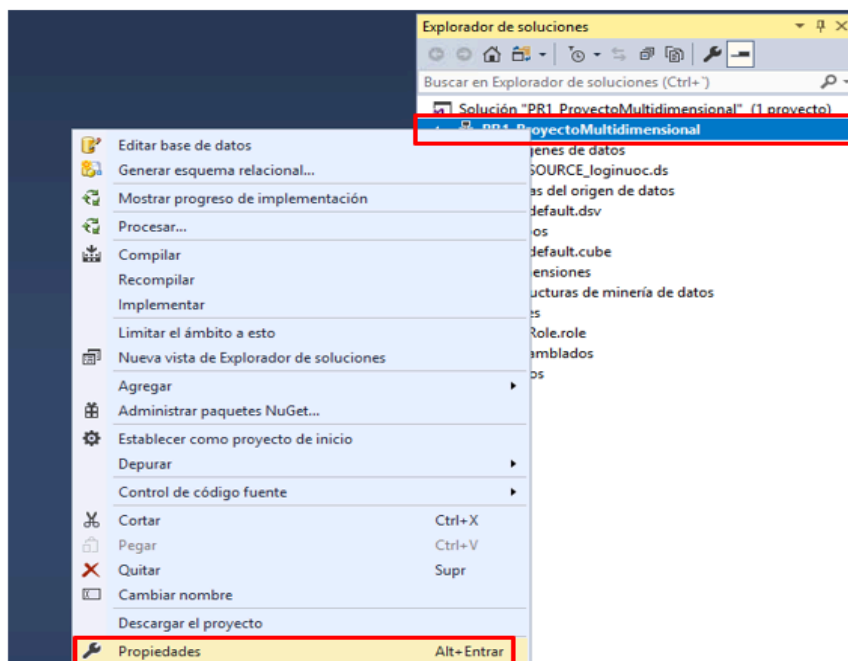


Si el procés anterior s'ha realitzat correctament apareixerà la pantalla següent. D'una banda, una finestra amb la finalització de l'assistent i de l'altra, l'estructura creada per a la base de dades importada (si tenim l'explorador de solucions obert)..

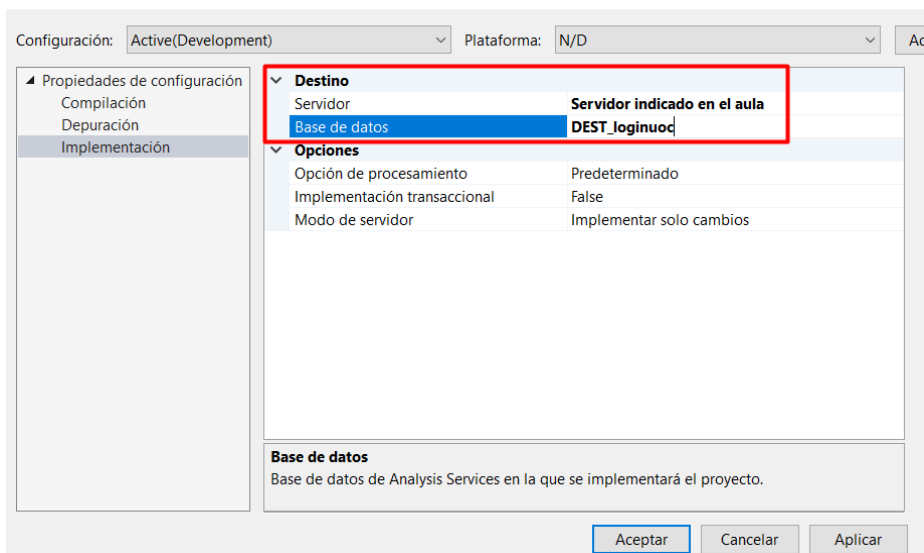


2.5.3. Configurar el destí de les dades

Per implementar el cub, en el projecte s'haurà d'indicar que l'emmagatzemi al servidor de SSAS. Aquesta configuració, es pot fer des de l'explorador de solucions fent clic amb el botó dret sobre el nom del projecte i seleccionant l'opció "propiedades":

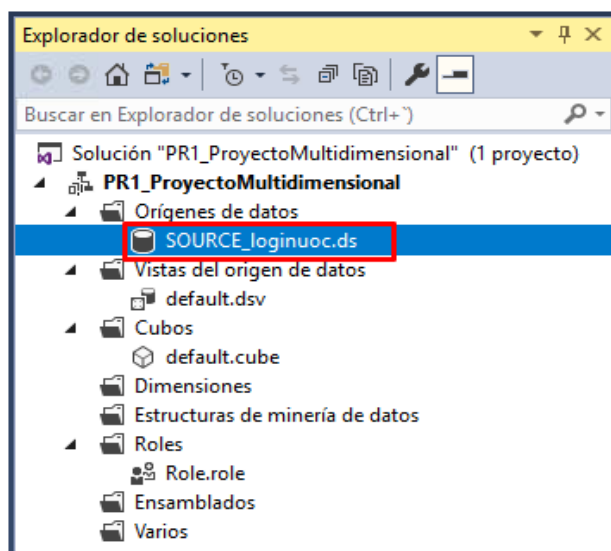


A l'apartat "Implementación", es canviarà el valor del servidor pel nom de la instància de MS SQL server i a Base de dades, s'indicarà DEST_loginuoc, on loginuoc correspon a l'usuari del campus de la UOC.

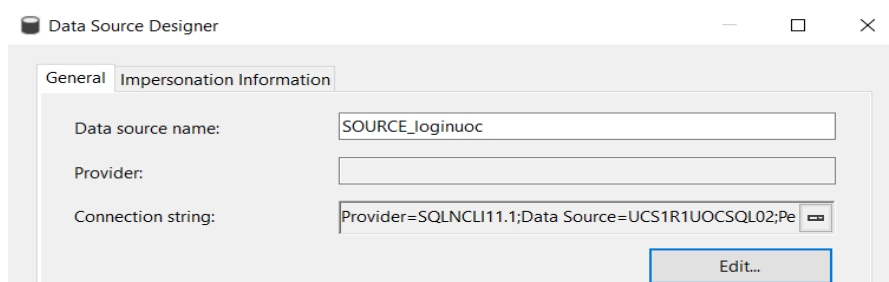


2.5.4. Configurar un origen de dades (DataSource) connectat a SOURCE_loginuoc

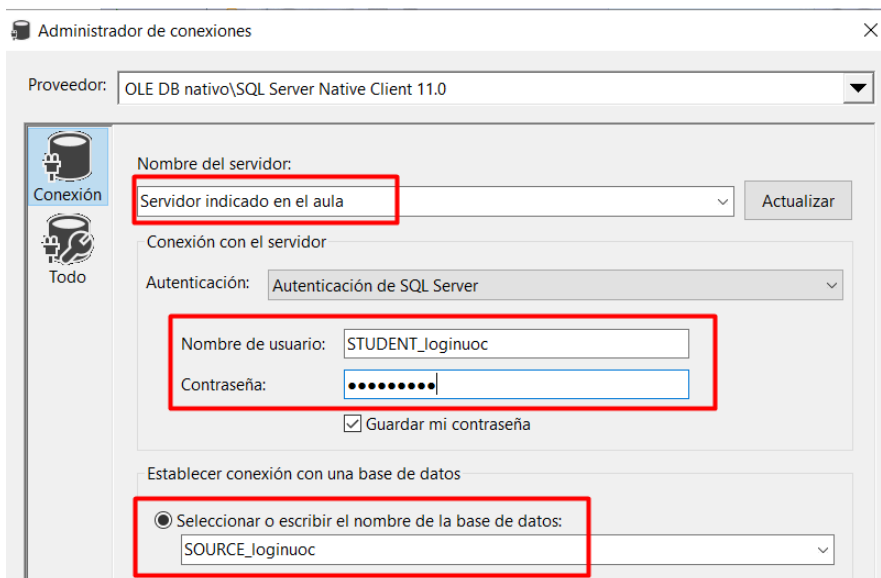
Per poder indicar que l'origen de les dades sigui la nostra base de dades de MS SQL server, cal fer doble clic sobre el nom del *DataSource* a l'Explorador de Solucions.



Amb aquesta acció s'obrirà una finestra nova amb títol Data Source Designer



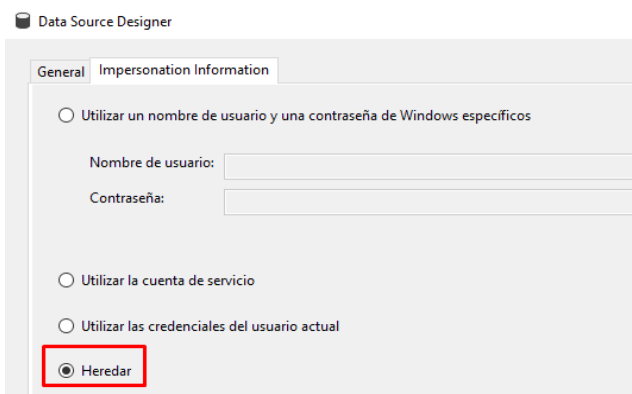
A la pestanya general, prement el botó "Edit..." es revisarà la connexió de l'origen de dades.



Ens hem d'assegurar que els valors siguin els adequats per a:

- **Nom del servidor:** el que es facilitarà a l'aula de laboratori.
- **Nom d'usuari:** STUDENT_ [nuestro login en UOC].
- Indicar la **contrasenya** que tenim en MS SQL Server. Es recomana activar la casella Des de la contrasenya per no haver d'introduir-la a cada acció.
- Nom de la **base de dades** el mateix que teníem a l'Explorador de fitxers

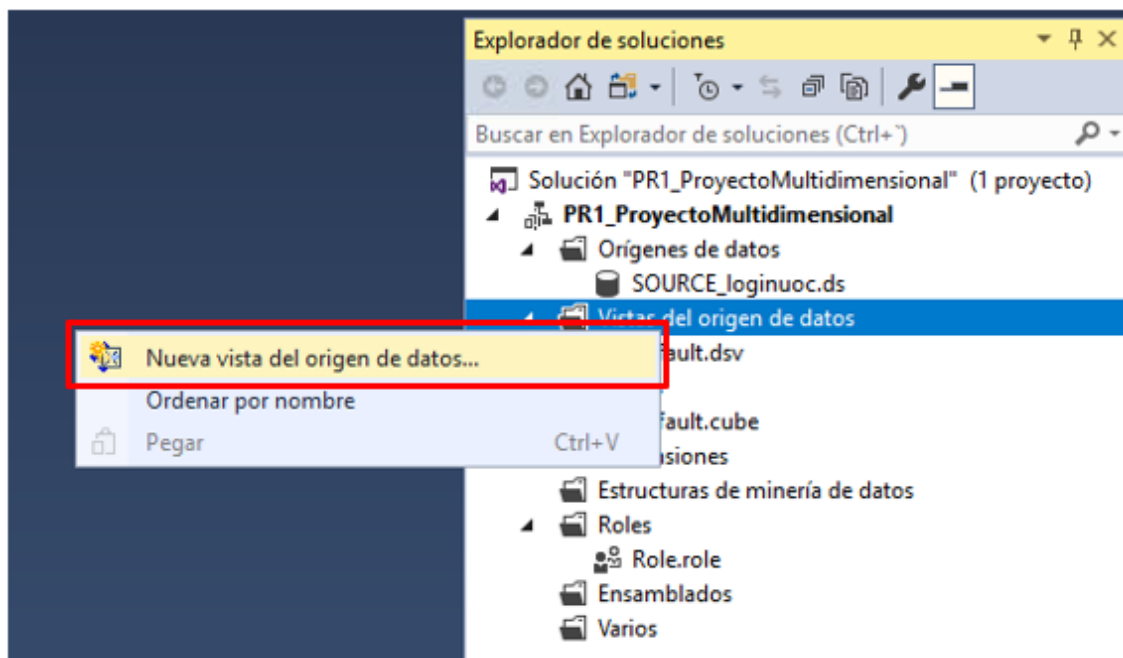
Un cop configurats aquests valors es pot validar la connexió amb "Probar Conexión". A Impersonation Information ens assegurarem que l'opció Heredar està seleccionada.



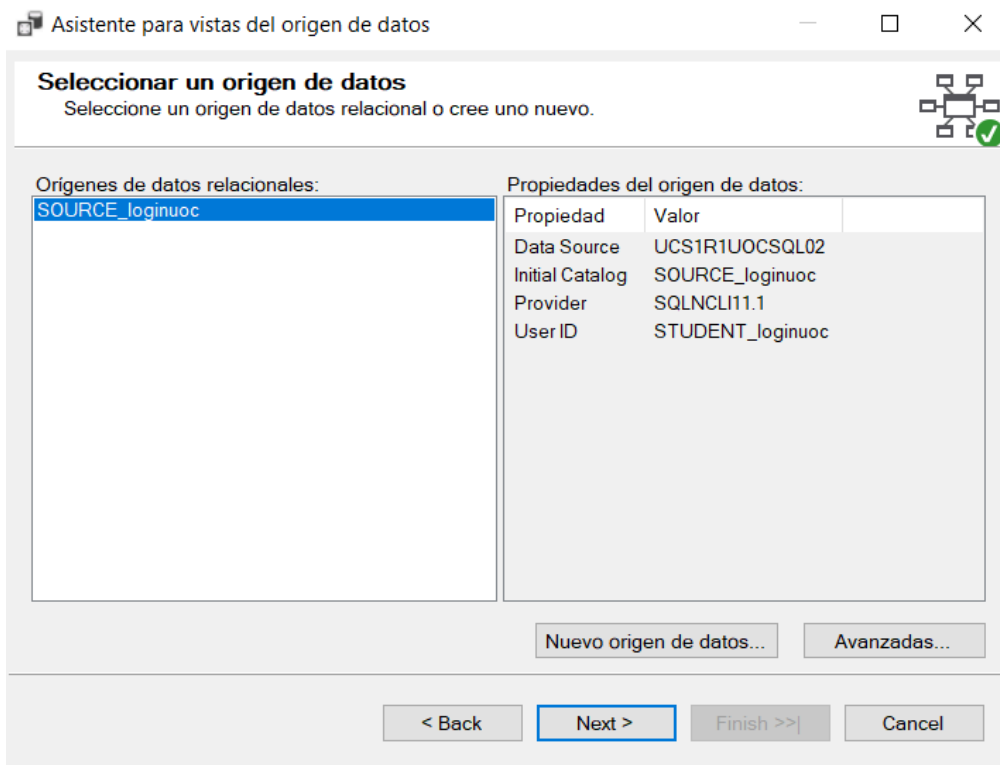
2.5.5. Crear una vista d'origen de dades (*DataSourceView*).

Les bases de dades disposen d'uns components anomenats vistes, els quals són taules virtuals i el contingut de les quals està basat en una consulta SQL en una o més taules de la base de dades. Les vistes es desen a la base de dades com a consulta i estan identificades per un nom.

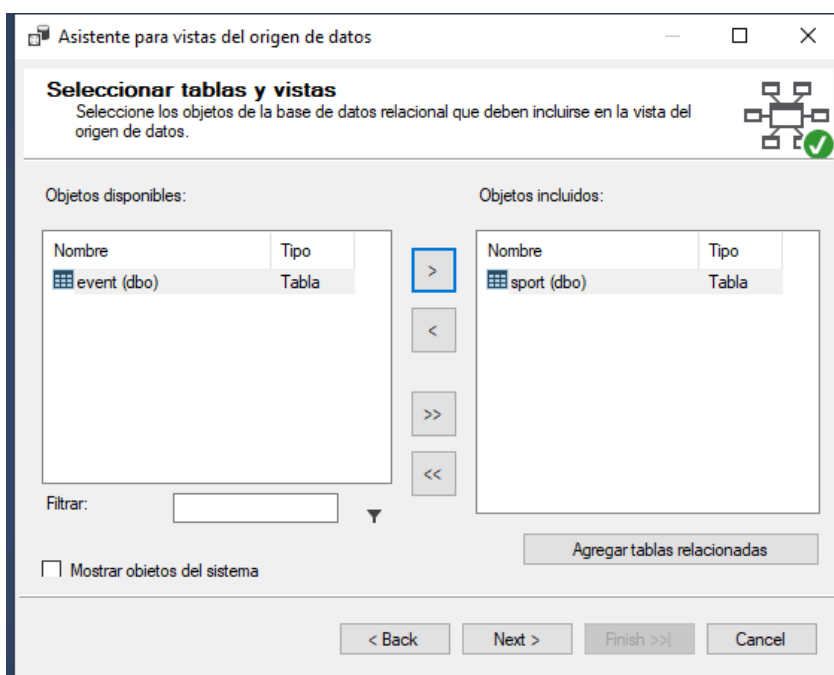
Per a la creació de la vista, s'utilitzarà l'assistent del navegador de solucions



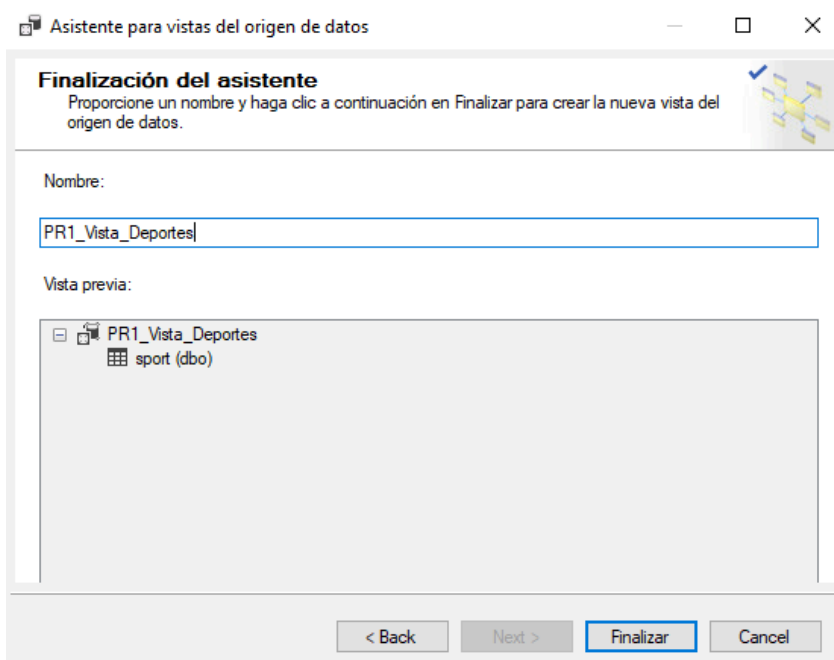
Cal seleccionar el Data Source creat al pas anterior:



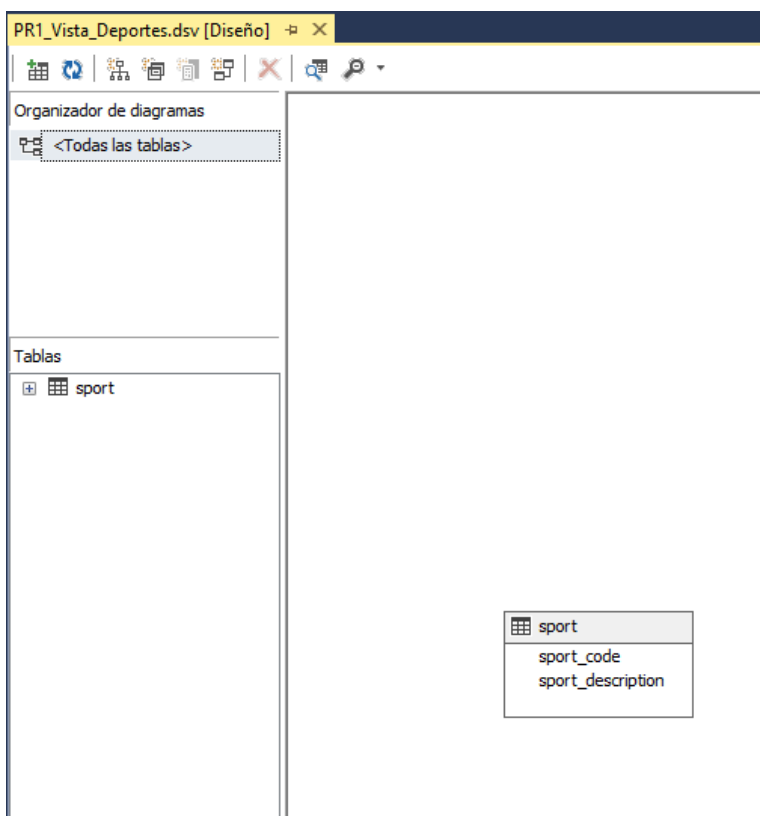
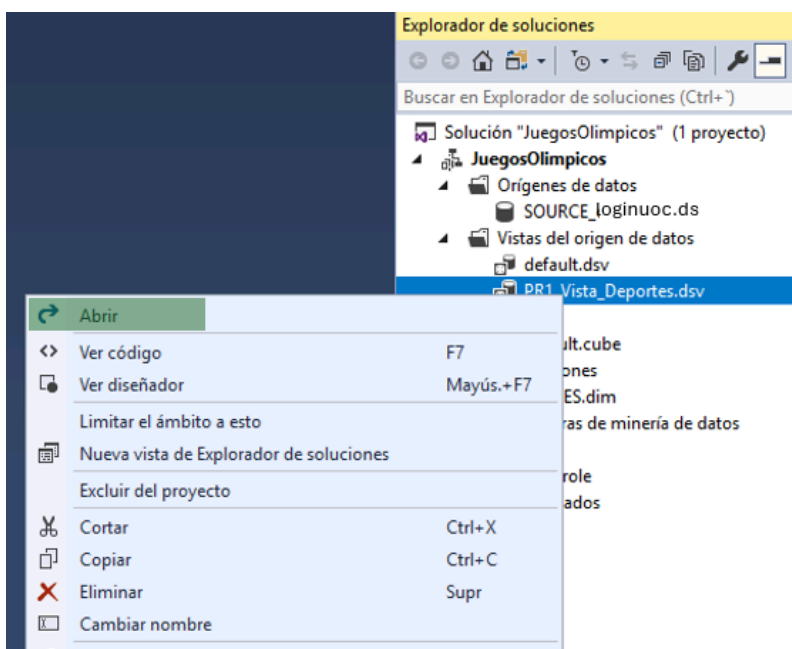
Se seleccionen les taules que es vol visualitzar.



Finalment, se us donarà un nom a la vista



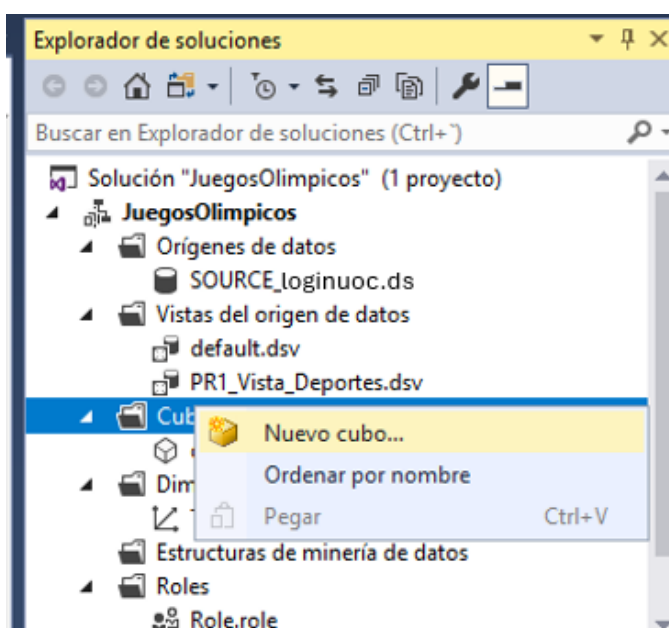
Un cop finalitzada la creació de la vista es podran previsualitzar les dades importades.



2.5.6. Crear un cub amb una única taula *sport*

Els sistemes OLAP disposen d'unes eines anomenats cubs, destinats a analitzar models multidimensionals a altes velocitats sobre grans volums de dades. Els cubs permeten analitzar la informació mitjançant diferents mètriques de càlcul i mitjançant diferents eixos d'anàlisi (temporal, geogràfic, geografia de productes comercials, etc.).

Per crear el cub, s'inicia l'assistent de creació de cubs



Y es seleccionará l'opció "Usar tablas existentes"

Asistente para cubos

Seleccionar método de creación
Se pueden crear cubos usando tablas existentes, creando un cubo vacío o generando tablas en el origen de datos.

¿Cómo desea crear el cubo?

☒ Usar tablas existentes

☐ Crear un cubo vacío

☐ Generar tablas en el origen de datos

Plantilla:
(Ninguno)

Descripción:
Cree un cubo basado en una o varias tablas de un origen de datos.

Al desplegable se selecciona la vista creada i la taula **sport**

Asistente para cubos

Seleccionar tablas de grupo de medida
Seleccione una vista o diagrama de origen de datos y, a continuación, seleccione las tablas que se usarán para los grupos de medida.

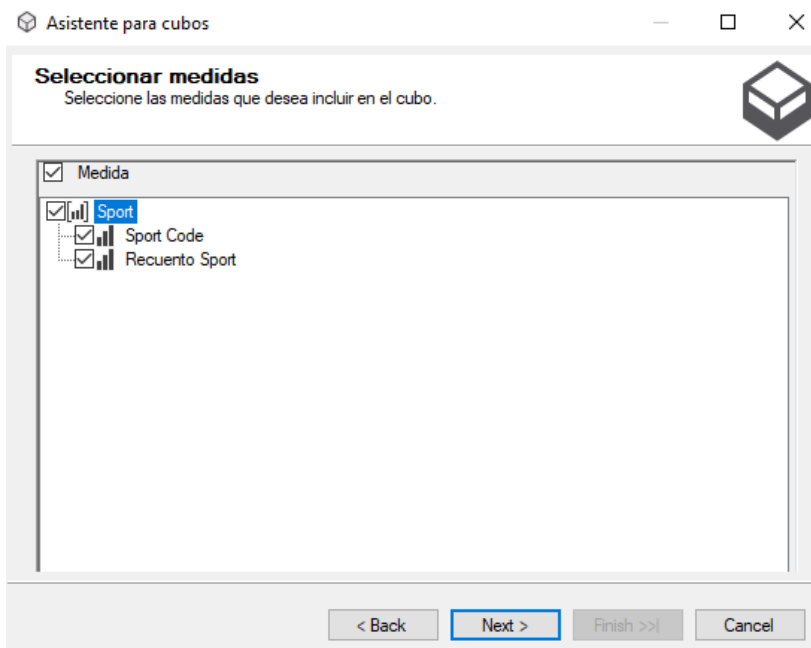
Vista del origen de datos:
PR1_Vista_Deportes

Tablas de grupo de medida: Sugerir

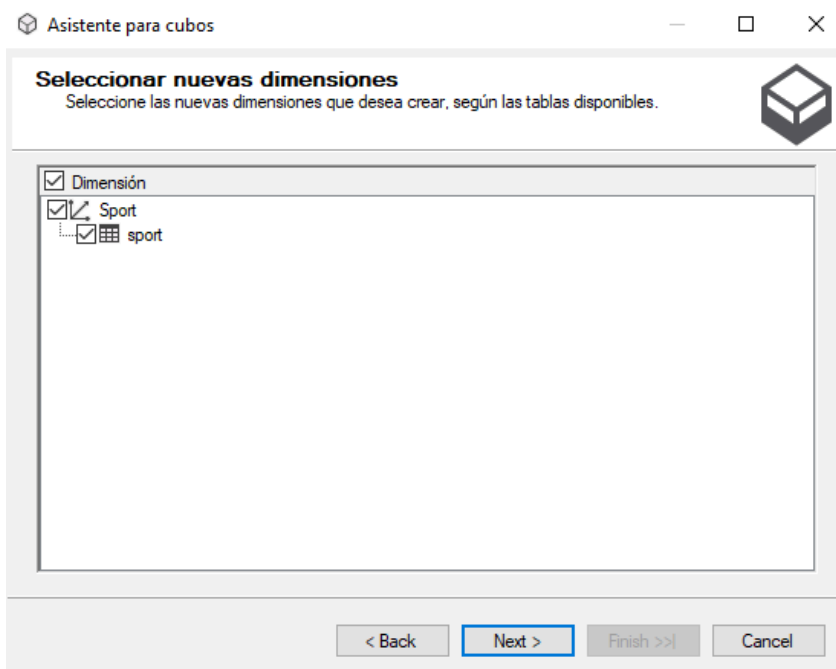
☒	sport
-------------------------------------	-------

< Back Next > Finish >> Cancel

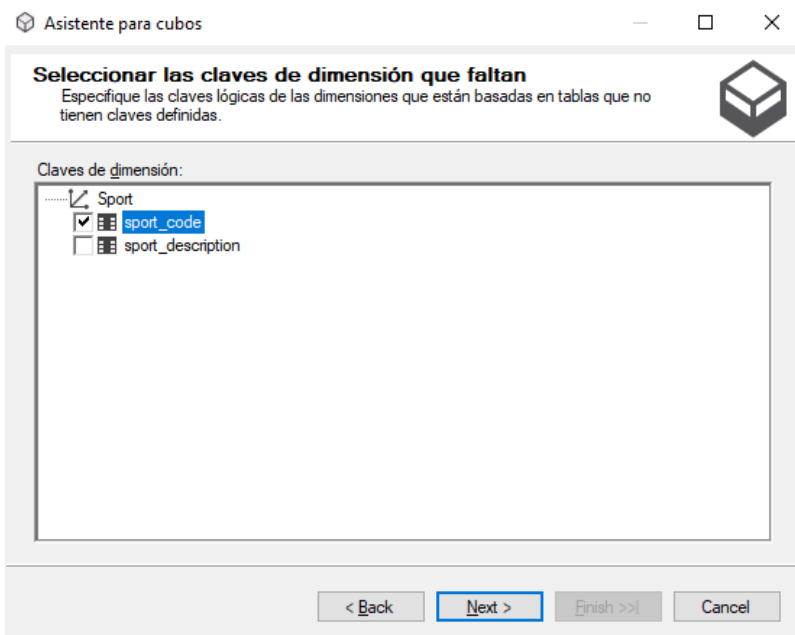
L'assistent proposa algunes mesures. S'accepten.



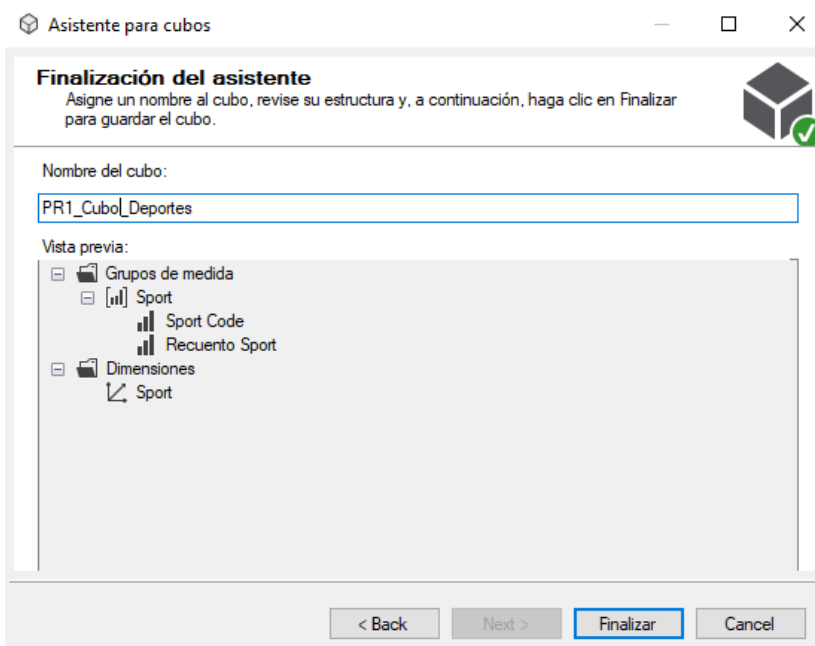
S'acceptarà també la dimensió proposada



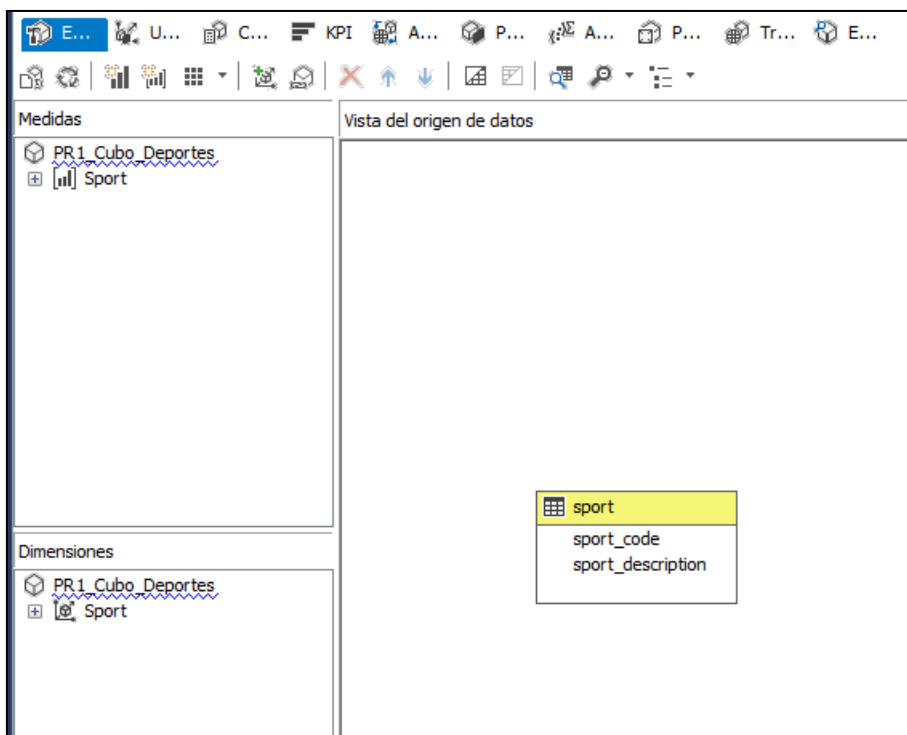
És molt important seleccionar l'identificador, en aquest cas es farà servir el camp *sport_code*



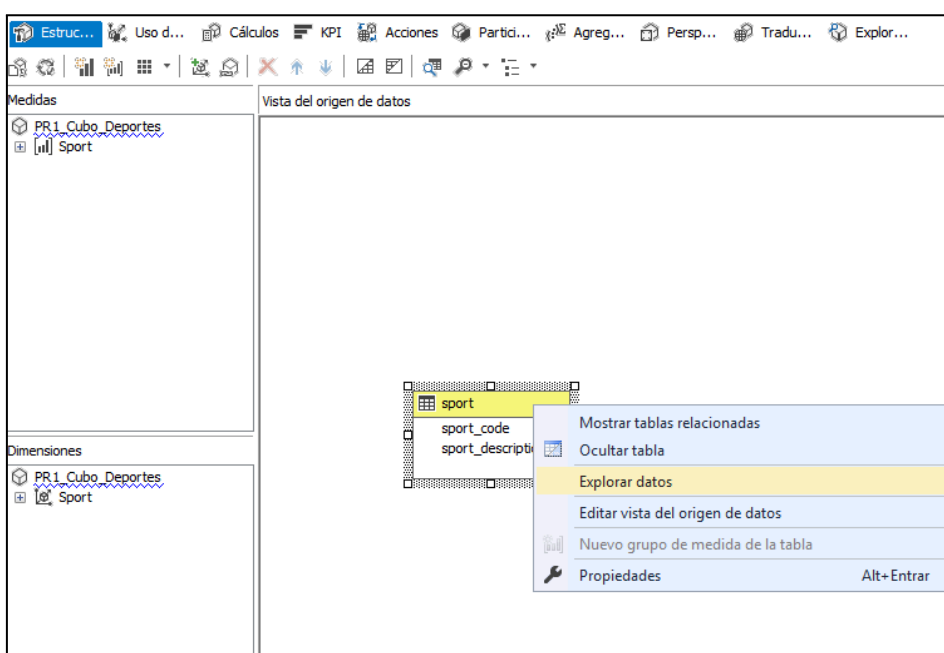
Se li donarà nom al cub i es finalitza l'assistent



I ja tenim el cub creat.



Podem explorar el contingut de la taula



Explorar la tabla sport PR1_Cubo_Deportes.cube [Diseño]

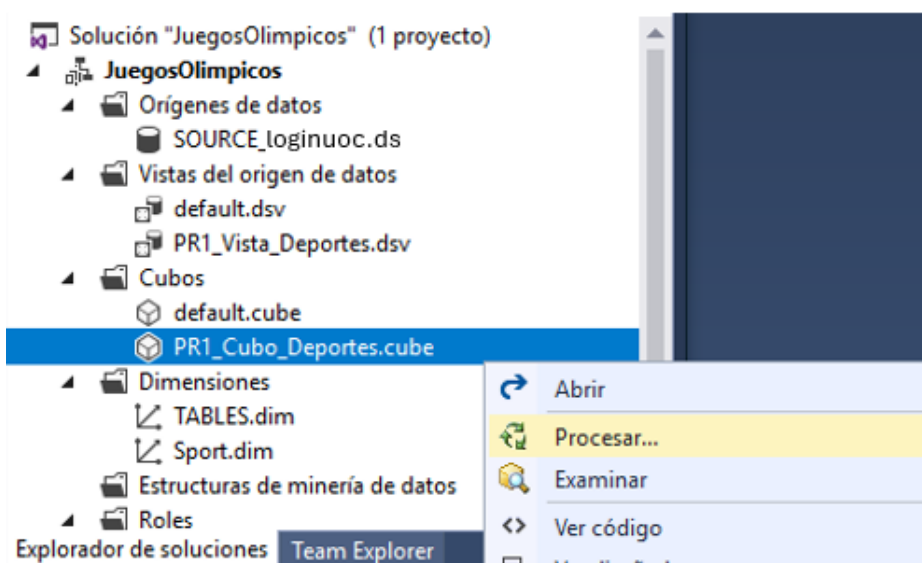
Tabla	
sport_code	sport_description
1	Aeronautics
2	Alpine Skiing
3	Alpinism
4	Archery
5	Art Competitions
6	Athletics
7	Badminton
8	Baseball
9	Basketball
10	Basque Pelota
11	Beach Volleyball
12	Biathlon
13	Bobsleigh
14	Boxing
15	Canoeing
16	Cricket

2.5.7. Processar i implementar el cub en el servidor

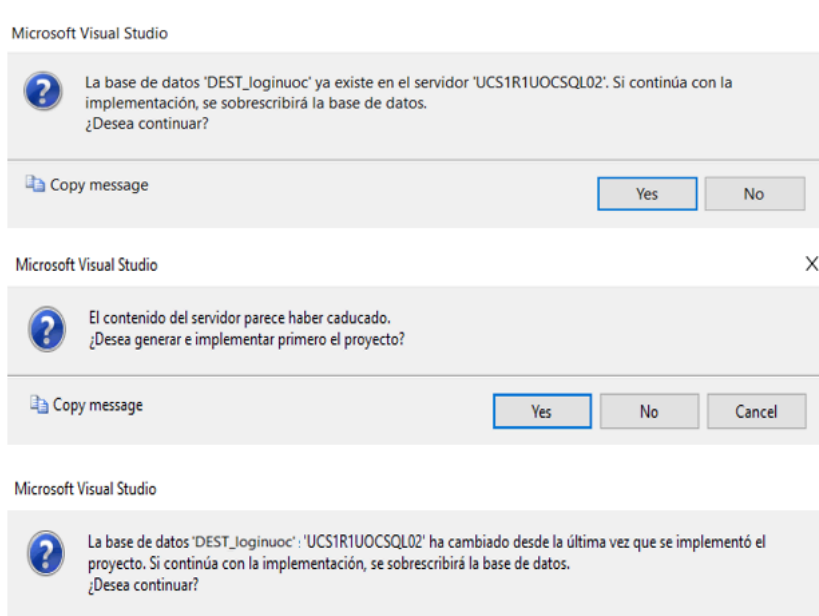
Finalment, es processarà el cub per tenir-lo disponible al nostre magatzem de dades multidimensional al servidor *Analysis Services*.

Com hem vist anteriorment, a l'apartat de propietats del projecte indicarem el nom del servidor, canviant **localhost** pel **nom del servidor indicat a l'aula del laboratori**, i també la base de dades **DEST_loginuoc**.

Fer clic amb el botó dret sobre el cub i se seleccionar processar.



Si apareix algun dels missatges següents, es polsarà a “Yes”.



Finalment, es polsarà a “Ejecutar...” per a processar el cub

Procesar Cubo - PR1_Cubo_Deportes

Nombre de objeto	Tipo	Opciones de proceso	Configuración
PR1_Cubo_Deportes	Cubo	Proceso completo	

Quitar Análisis de impacto...

Resumen de configuración de lotes

Orden de procesamiento:
En paralelo

Modo de transacción:
(Predeterminada)

Errores de dimensión:
(Predeterminada)

Ruta del registro de errores de claves de dimensiones:
(Predeterminada)

Procesar objetos afectados:
No procesar

Cambiar configuración...

Ejecutar... Cerrar

Progreso del proceso

Comando

- Procesando Cubo, 'PR1_Cubo_Deportes' completados.
Hora de inicio: 02/05/2024 23:44:29; Hora de finalización: 02/05/2024 23:44:29; Duración: 0:00:00
- Procesando Grupo de medida, 'Sport' completados.
- Procesando Dimensión, 'Sport' completados.

Estado:

✓ Proceso finalizado correctamente.

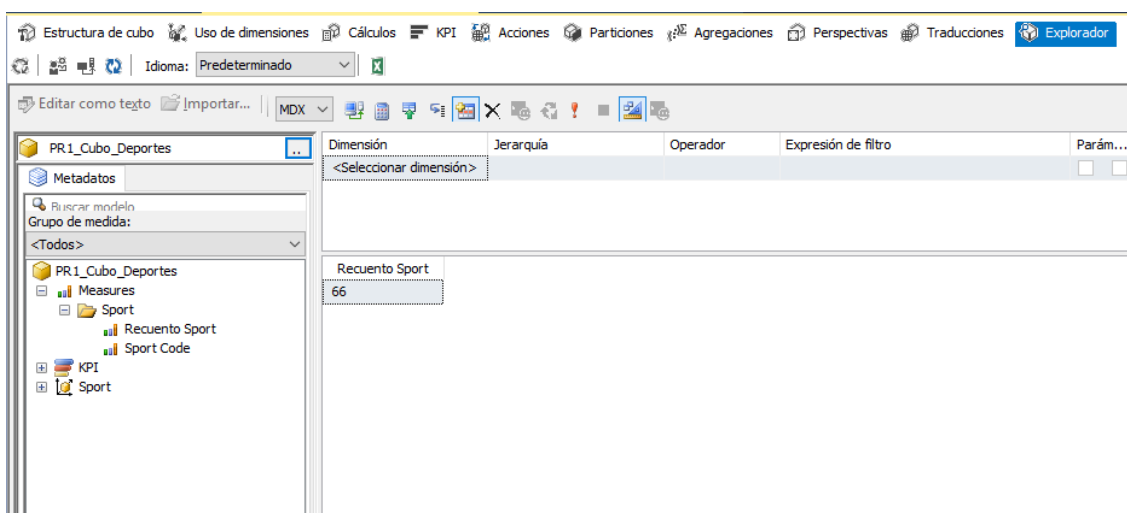
Detener Reprocesar Ver detalles... Copiar

Cerrar Ayuda

Per finalitzar cal tancar totes les finestres que han anat quedant obertes.

2.5.8. Explorar el cub des del navegador integrat a SSAS (*Browser*)

Des del navegador integrat a SSAS (*Browser*) es pot explotar el cub desplegat en el servidor SQL. En aquest cas concret, en arrossegar la mesura “recuento Sport”, es pot visualitzar el número de registres emmagatzemats.



2.6. Exercici 5. Microsoft Power BI (10%)

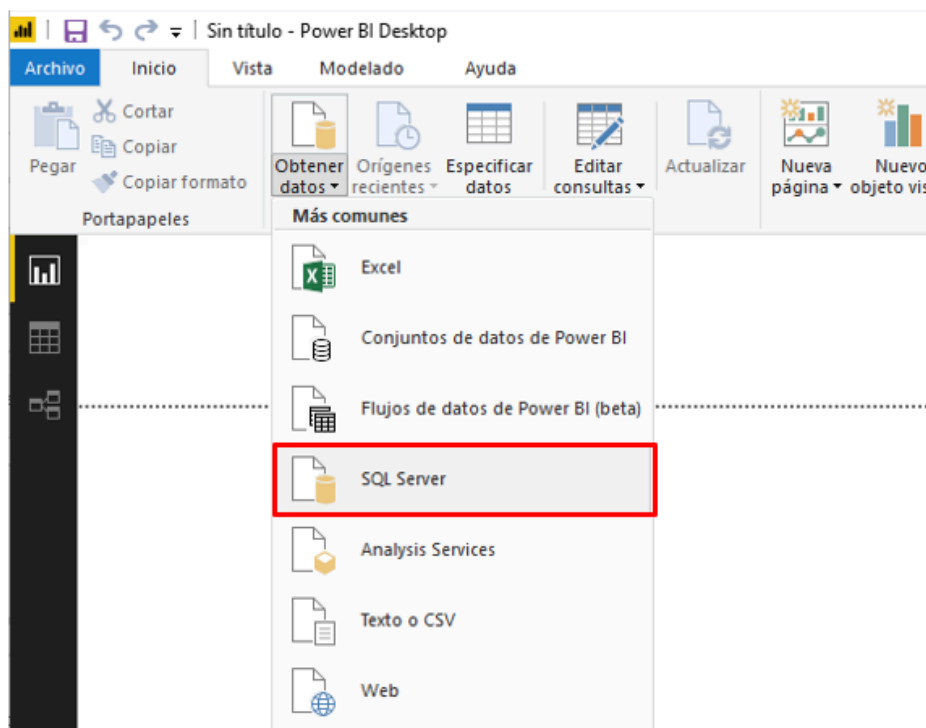
Objectiu:

Presa de contacte amb l'aplicació per dissenyar informes i gràfics mitjançant models multidimensionals in-memory, subministrada a la màquina VDI (Microsoft PowerBI).

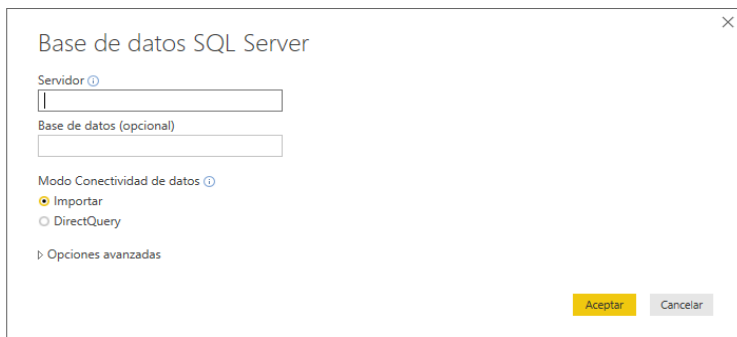
Indicacions per al desenvolupament de l'exercici:

2.6.1. Configurar un origen de dades (DataSource) connectat a SOURCE_loginuoc

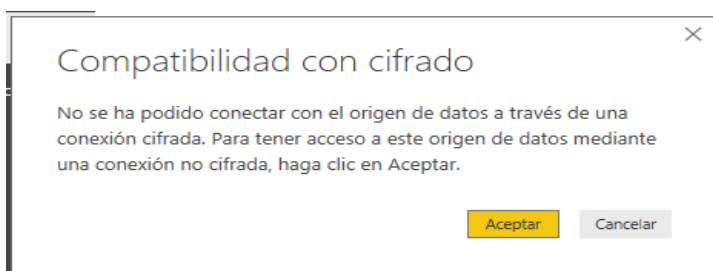
Per poder indicar que l'origen de les dades sigui la nostra base de dades de MS SQL server, cal realitzar selecció de "Obtener datos" l'opció *SQL Server*



I indicar a servidor el nom de la instància de *MS SQL server* i a Base de datos, s'indicarà `SOURCE_loginuoc`, deixant marcada l'opció Importar al mode de connectivitat de dades.



Acceptar la compatibilitat amb xifrat



Ens hem d'assegurar que els valors siguin els adequats per a:

- **Nom d'usuari:** `STUDENT_` [el nostre login a UOC]
- Indicar la **contrasenya** que tenim a MS SQL Server

Windows

Base de datos

Cuenta de Microsoft

Base de datos SQL Server

ucs1r1uocsql02

Nombre de usuario

Contraseña

Atrás

Conectar

Cancelar

l seleccionar la taula a importar: *event* y *sport*

Navegador

Opciones de presentación ▾

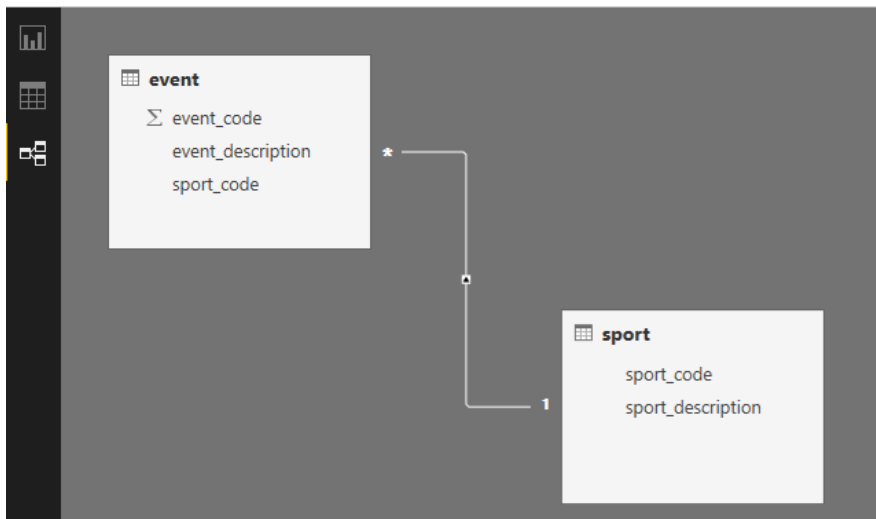
- ☒ SOURCE_loginuoc.ds
 - ☒ event
 - ☒ sport

sport_code	sport_description
1	Aeronautics
2	Alpine Skiing
3	Alpinism
4	Archery
5	Art Competitions
6	Athletics
7	Badminton
8	Baseball
9	Basketball
10	Basque Pelota
11	Beach Volleyball
12	Biathlon
13	Bobsleigh
14	Boxing
15	Canoeing
16	Cricket
17	Croquet
18	Cross Country Skiing
19	Curling
20	Cycling
21	Diving
22	Equestrianism
23	Fencing
24	Figure Skating

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Editar Cancelar

En carregar la informació es mostrarà els camps disponibles a utilitzar a l'eina d'anàlisi, tant pel que fa al model de dades. Veurem que l'eina ja estableix automàticament les relacions entre taules.

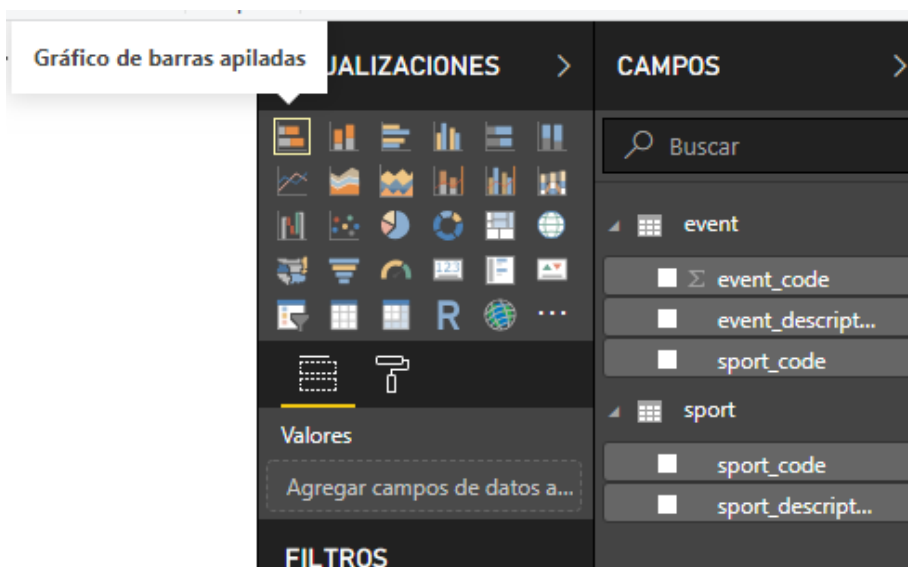


Com en el previsualitzador de dades

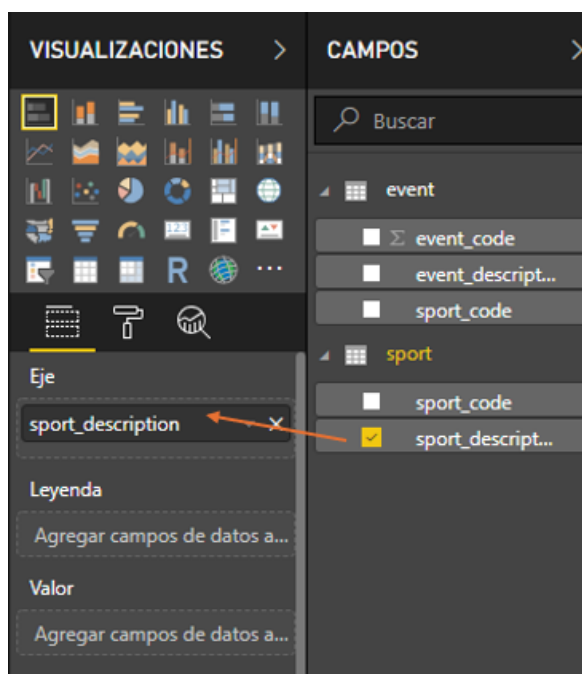
event_code	event_description	sport_code
20	Shooting Men's Trap, Double Shot, 14 metres	48
36	Shooting Men's Unknown Event	48
43	Shooting Women's Air Rifle, 10 metres	48
59	Shooting Men's Military Rifle, Prone, 300 metres	48
65	Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres	48
85	Shooting Women's Trap	48
87	Shooting Men's Air Pistol, 10 metres	48
90	Shooting Men's Military Rifle, Kneeling Or Standing, 300 metres	48
99	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres	48
105	Shooting Men's Running Target, Single Shot	48
106	Shooting Men's Dueling Pistol, 30 metres	48
109	Shooting Men's Military Rifle, Any Position, 600 metres	48
110	Shooting Men's Running Target, Single And Double Shot	48
124	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Disappearing Target, 25 metres, T	48
125	Shooting Women's Small-Bore Rifle, Three Positions, 50 metres	48
128	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Prone, 50 metres, Team	48
131	Shooting Men's Small-Bore Rifle, Standing, 50 metres	48
150	Shooting Men's Small-Bore Rifle, 50 and 100 yards, Team	48
156	Shooting Men's Running Target, Single Shot, Team	48

2.6.2. Generar un primer gràfic

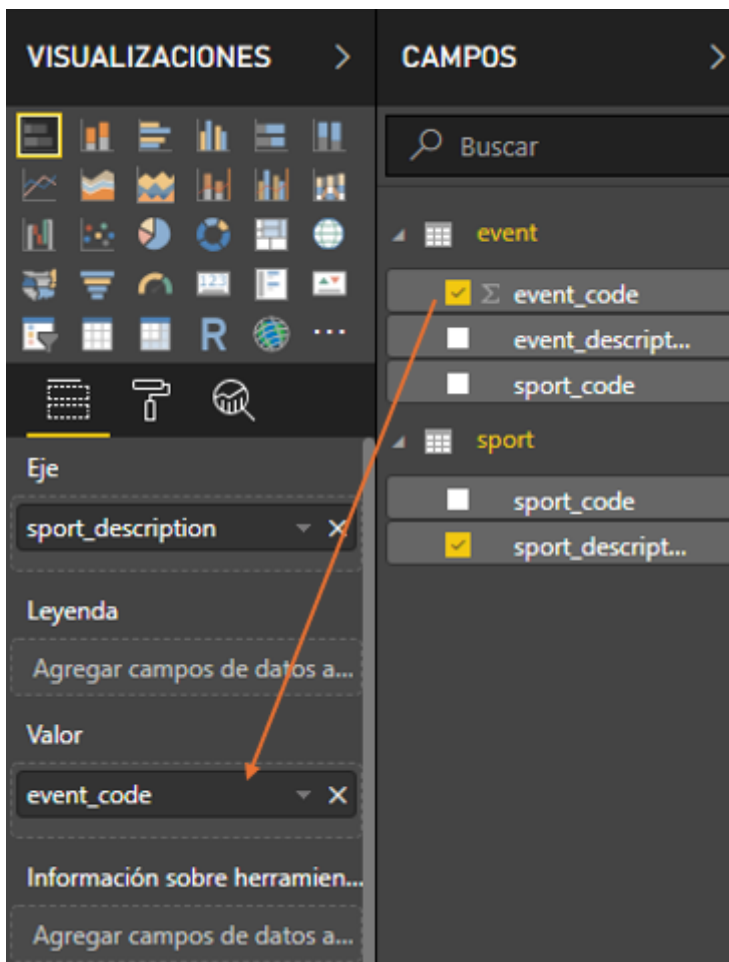
Es generarà un gràfic per visualitzar la quantitat de disciplines (events) per esport. Per fer-ho, a la secció *Visualitzacions* se seleccionarà el component anomenat *Gràfic de barres apilades*.



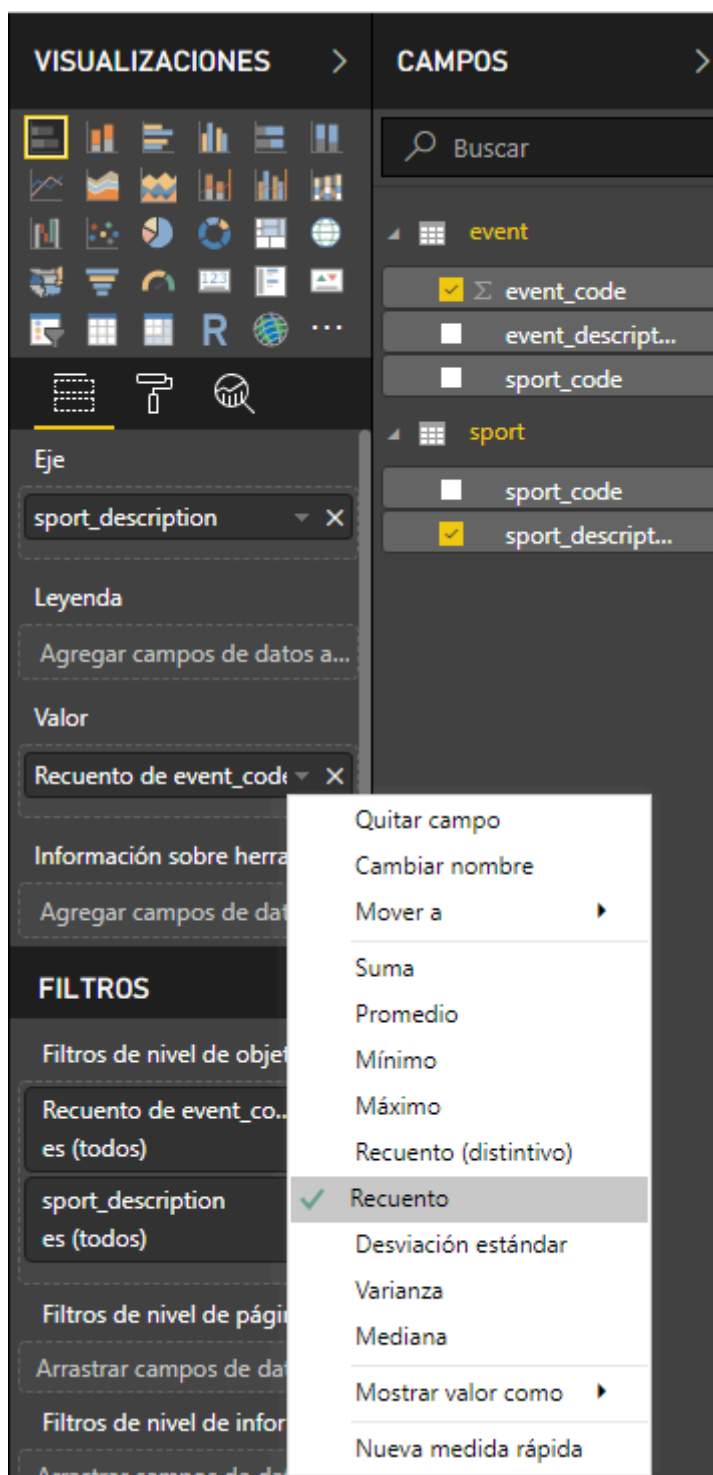
Un cop fet això, s'arrossegarà el camp *sport_description* de la taula *sport* al atribut *Eje*.



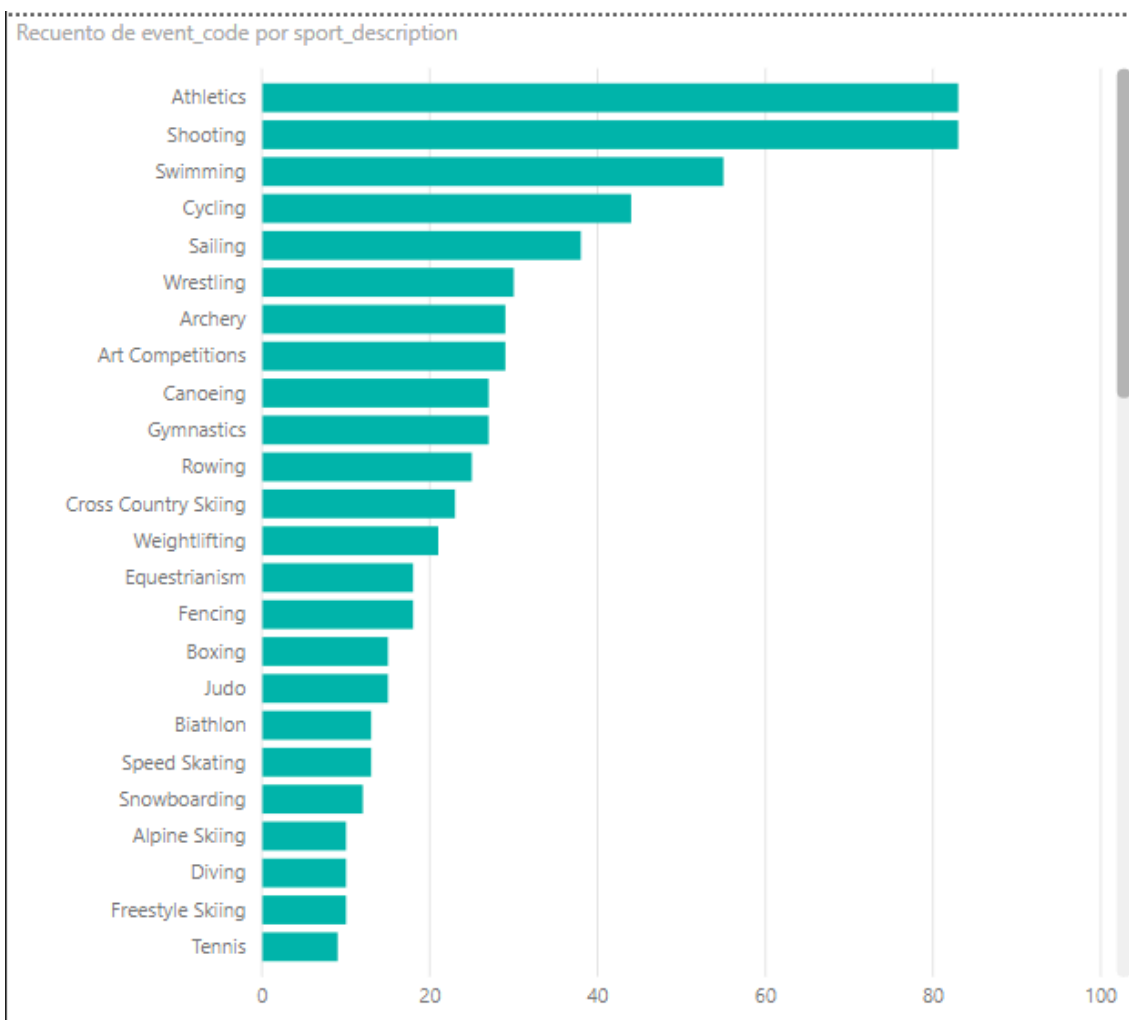
I, a continuació, el camp `event_code` a l'atribut *Valor*.



A continuació, es farà clic al desplegable situat al camp `event_code` per seleccionar l'operació *Recompte* en lloc de *Suma*.



Després de fer aquests passos, es podrà visualitzar el gràfic ja farcit mostrant el total d'esdeveniments per esport ordenats de major a menor nombre d'esdeveniments.



Criteris d'avaluació

Part teòrica (50%)

- Es valoraran totes les respostes correctes igual, 10% del total de la PR1.
- En respondre cadascuna de les preguntes, es pot comprovar si la resposta introduïda és correcta. Si no ho és, es pot tornar a respondre, però amb una penalització del 20% respecte a la pregunta errònia.

Part pràctica (50%)

- Es valorarà mitjançant un vídeo resum (màx. 10 min) que mostri evidències de compliment dels passos indicats i aportats per l'estudiant en resoldre els exercicis sol·licitats.
- L'enregistrament del vídeo visualitzarà els continguts realitzats directament sobre la VDI, no s'avaluaran documents PowerPoint amb els passos, ni cap altre format que no sigui l'especificat.
- Els continguts que han de ser mostrats i explicats al vídeo són:
 - **VDI.** Un cop dins de la VDI, les dades que apareixen a la pantalla de l'escriptori, sota el logotip de la de la UOC (HostName, UserName, etc.)
 - **postgreSQL.** Versió del pgAdmin utilitzat, estructura de les dues taules construïdes, així com de les consultes SQL realitzades (incloent-hi resultats)
 - **SQLServer.** Versió del *SQLServer Management Studio* utilitzat, estructura de les dues taules construïdes, així com de les consultes SQL realitzades (incloent-hi resultats)
 - **Microsoft SQL Analysis Services.** Estructures de la vista i cub construït, així com de la consulta realitzada
 - **Microsoft PowerBI.** Estructura de la taula importada, previsualització del llistat de dades i del gràfic construït
- Penalitzacions:
 - 10% del total de la part pràctica, si el vídeo no té comentaris.
 - 10% del total de la part pràctica, si el vídeo no s'enregistra amb la imatge

de l'estudiant.

- 10% del total de la part pràctica, si el vídeo té mala qualitat (àudio i/o vídeo).
- 10% del total de la part pràctica, si el vídeo excedeix els 10 minuts.

Nota final:

La nota final es calcularà d'acord amb aquesta fórmula:

$$NF = \text{Pregunta 1 (10\%)} + \text{Pregunta 2 (10\%)} + \text{Pregunta 3 (10\%)} + \text{Pregunta 4 (10\%)} + \text{Pregunta 5 (10\%)} + \text{Exercici 1 (2,5\%)} + \text{Exercici 2 (10\%)} + \text{Exercici 3 (10\%)} + \text{Exercici 4 (17,5\%)} + \text{Exercici 5 (10\%)}$$

Format i data de lliurament

El lliurament de la solució de la PR1 es realitzarà en 2 parts:

1. Enviament del Qüestionari Moodle mitjançant l'espai "**Eines de l'aula**".
2. Enviament d'un vídeo, de més de 10 minuts de durada a través de l'espai "**Continguts**" de l'aula.

El fitxer ha de tenir un nom que segueixi el patró següent:

BDA_PR1_Apellido1_Apellido2_Nombre.extensión i cal enviar-lo des de l'apartat "**Lliurament vídeo PR1**" de l'àrea de continguts corresponent a la PR1.

Format i data de lliurament

El lliurament de la solució de la PR1 es realitzarà en 2 parts:

1. Enviament del Qüestionari Moodle mitjançant l'espai "**Eines de l'aula**".

2. Enviament d'un vídeo, de més de 10 minuts de durada a través de l'espai “**Continguts**” de l'aula.

El fitxer ha de tenir un nom que segueixi el patró següent:

BDA_PR1_Apellido1_Apellido2_Nombre.extensión i cal enviar-lo des de l'apartat “**Lliurament vídeo PR1**” de l'àrea de continguts corresponent a la PR1.

IMPORTANT: Tal i com indica el pla docent:

- És responsabilitat única de l'estudiant assegurar-se que envia el qüestionari i lliura el vídeo que pretén al lloc de l'aula habilitat per a aquesta comesa.
- Lliuraments realitzats fora dels canals indicats es consideraran com a No presentades.
- Lliuraments passades les 23.59 h de la data límit no seran acceptades i per tant, no podran ser avaluades.

La data màxima de lliurament és el 22/10/2024 a les 23:59 hores.